

# Übersicht über die Vorlesung

---

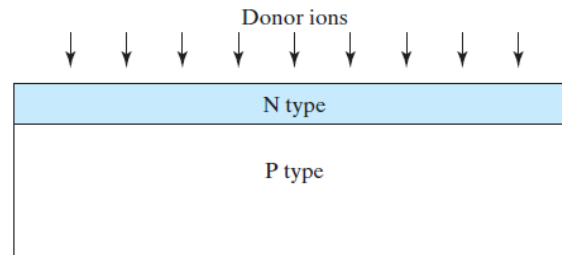
- 1. Grundlagen der Quantenmechanik**
- 2. Elektronische Zustände**
- 3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente**
- 4. Elektronen in Kristallen**
- 5. Halbleiter**
- 6. Quantenstatistik für Ladungsträger**
- 7. Dotierte Halbleiter**
- 8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht**
- 9. Der pn-Übergang**

9.1 Die Diffusionsspannung

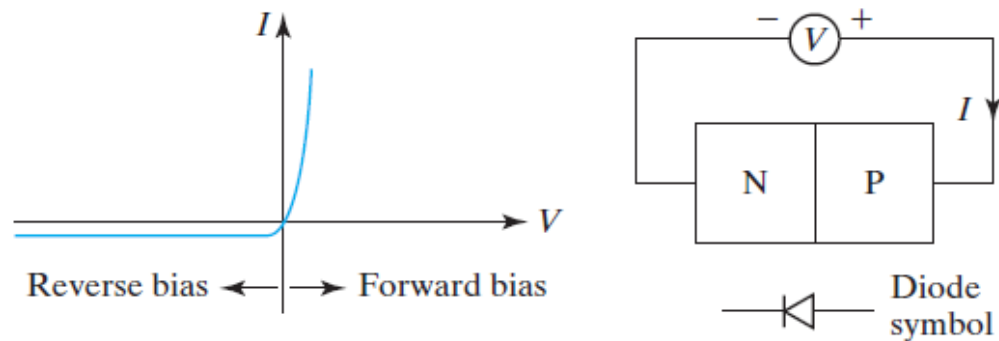
9.2 Banddiagramm des pn-Übergangs

9.3 Der pn-Übergang unter Vorspannung

# Die pn-Diode



**FIGURE 4–1** A PN junction can be fabricated by converting a layer of P-type semiconductor into N-type with donor implantation or diffusion.



**FIGURE 4–2** The rectifying  $IV$  characteristics of a PN junction.

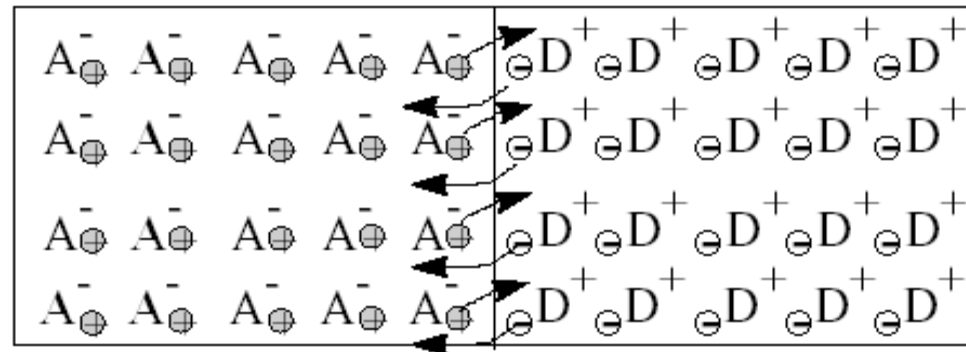


# Raumladungszone am pn-Übergang

## • Diffusionsströme:

- Elektronen diffundieren aus dem n-HL und hinterlassen *positiv* geladene Donatoren.
- Löcher diffundieren aus dem p-HL und hinterlassen *negativ* geladene Akzeptoren.

← p-dotiert → ↔ → n-dotiert →

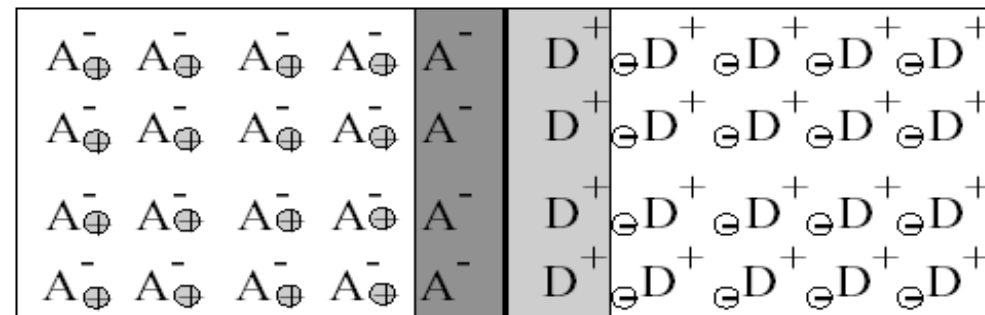


⊕ Loch

⊖ Elektron

## • Es bildet sich eine Raumladungszone (RLZ):

- In einer RLZ ist  $\rho \neq 0$ .
- Positive Raumladung  $\rho > 0$  im n-HL.
- Negative Raumladung  $\rho < 0$  im p-HL.



⊕ Loch

⊖ Elektron

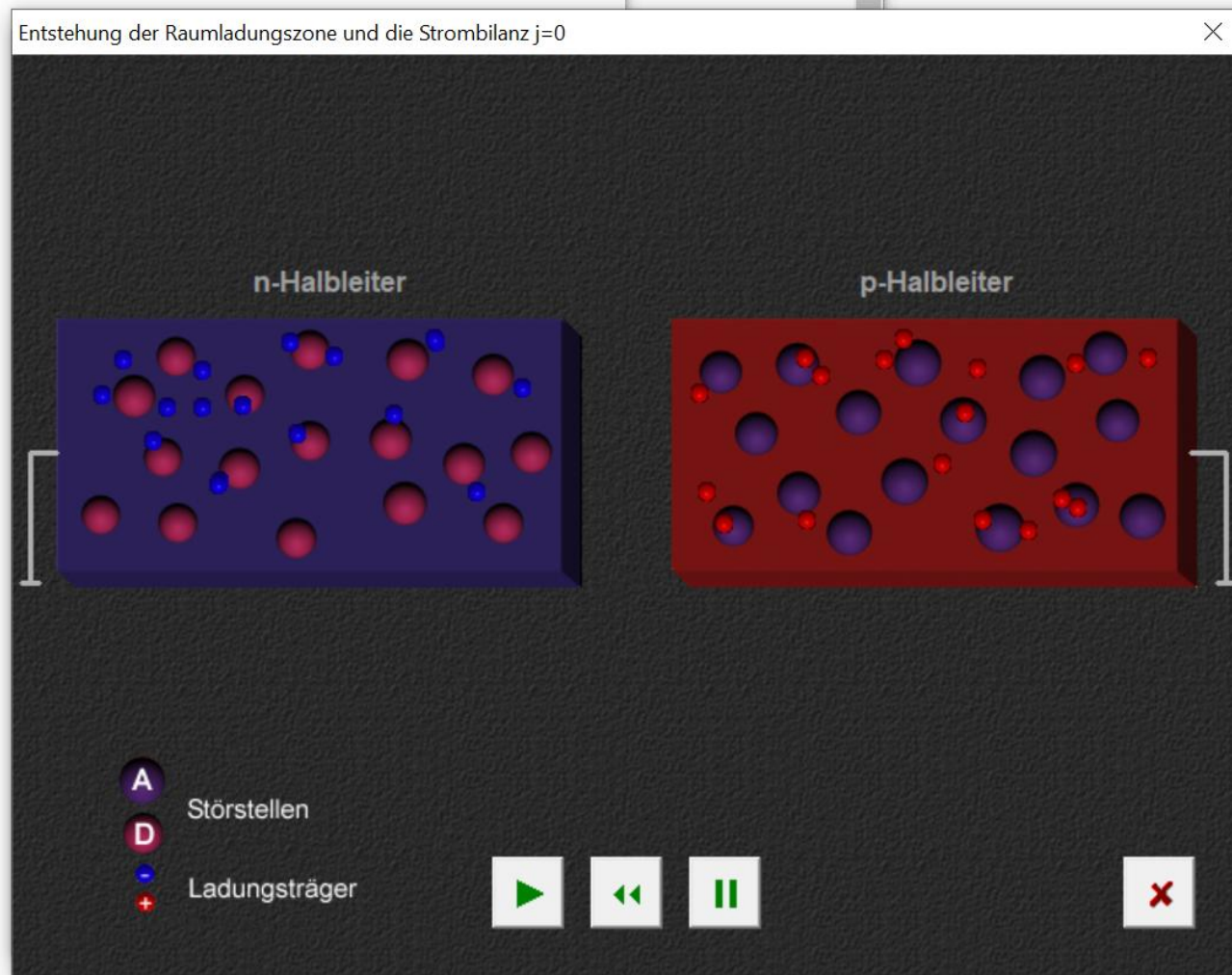
negative

positive

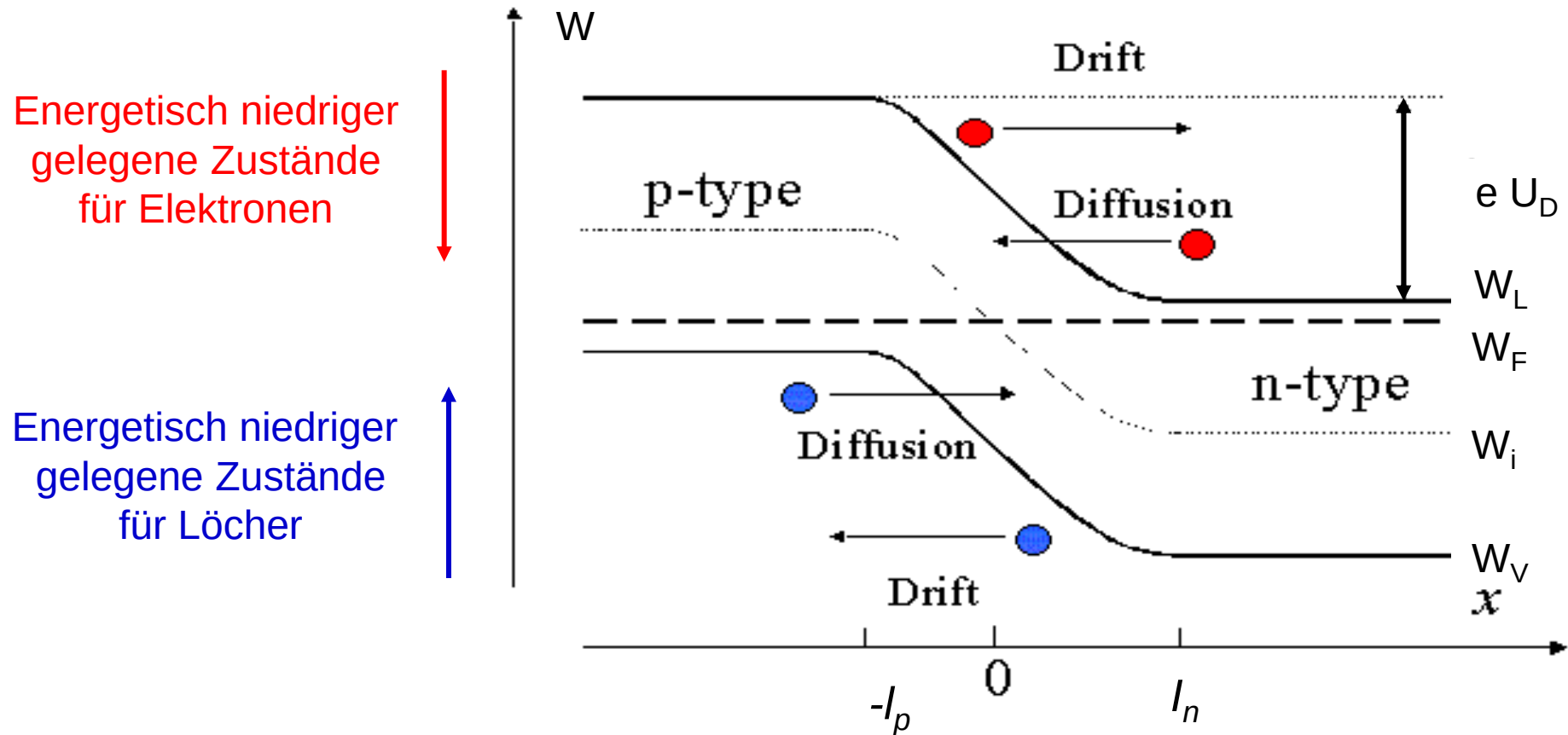
Ladungsdichte

## • Durch die neue Ladungsverteilung

wird ein E-Feld aufgebaut, das einen Driftstrom der Ladungsträger bewirkt, der wiederum dem Diffusionsstrom entgegenwirkt.

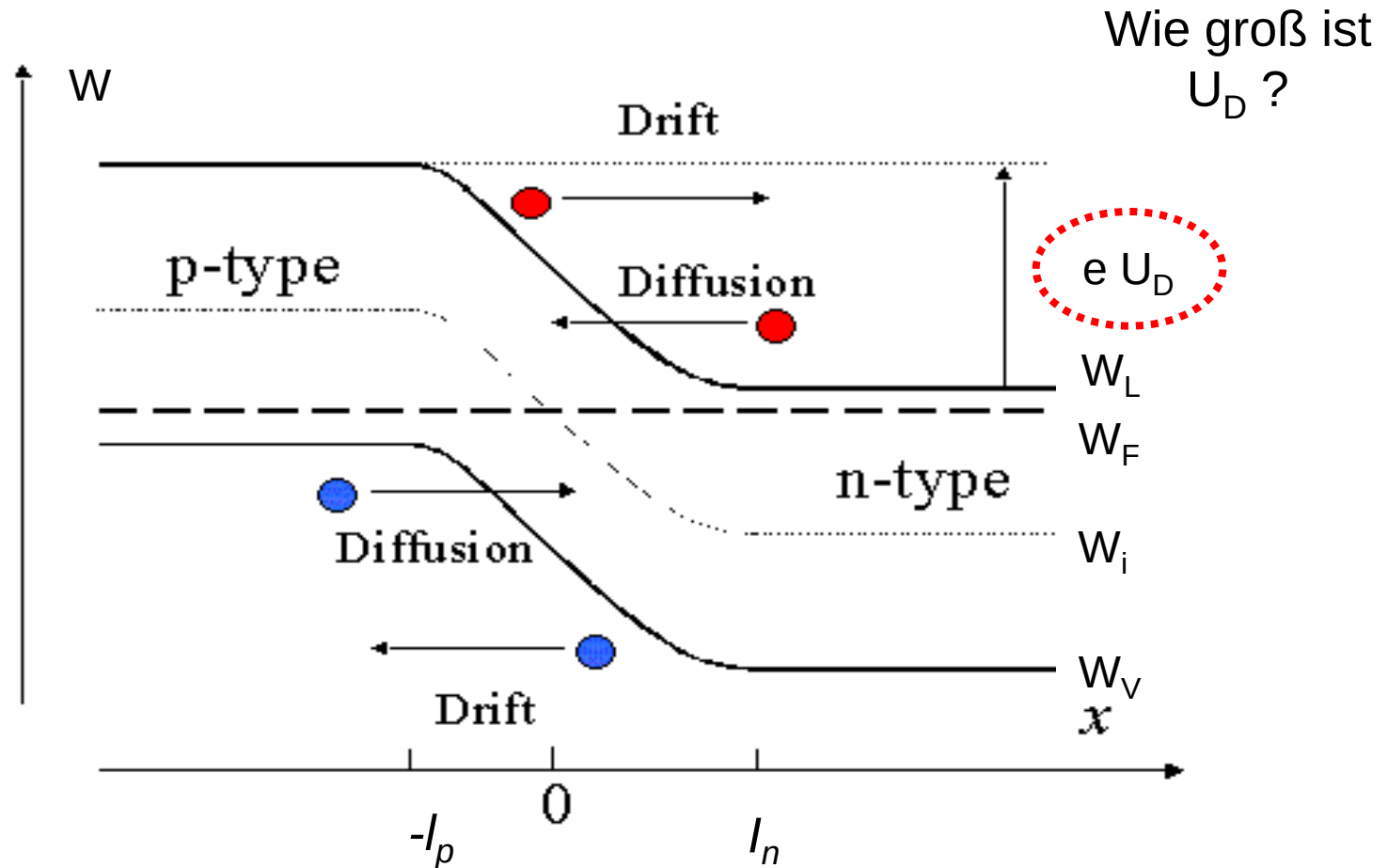


# Banddiagramm des pn-Übergangs



- Das  $W(x)$ -Banddiagramm zeigt die erlaubten Zustände der Ladungsträger als eine Funktion der Energie und des Ortes.
- Im Gleichgewicht kompensieren sich Drift- und Diffusionsstrom gerade.

# Diffusionsspannung ?



# Diffusionsspannung $U_D$

Die Diffusionsspannung wird ein entscheidender Parameter für die Beschreibung der nichtlinearen Kennlinie einer Diode sein. Ziel ist es nun, die Diffusionsspannung auf die Materialparameter wie Bandlücke und Dotierungsdichten zurückzuführen.

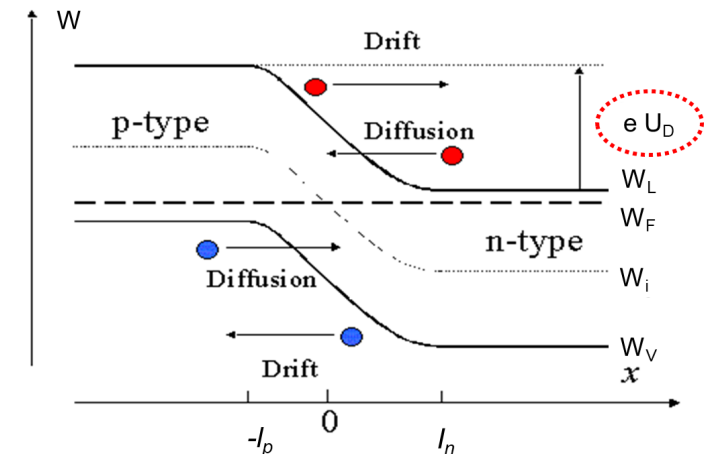
Die Diffusionsspannung ergibt sich aus der energetischen Differenz der Leitungsbandunterkanten weit weg vom pn-Übergang:

$$eU_D = W_L(-\infty) - W_L(\infty)$$

Für die Ladungsträgerdichten weit weg vom pn-Übergang gilt bei *Störstellenerschöpfung*:

$$(1) \quad p_p = N_V \exp\left(-\frac{W_F - W_V(-\infty)}{kT}\right) = n_A$$

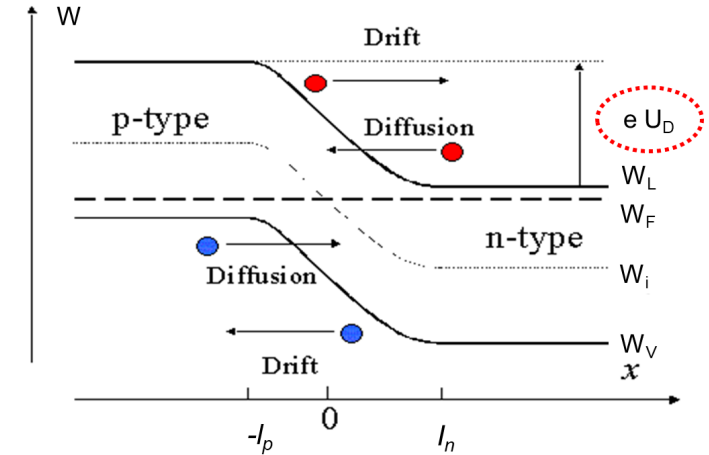
$$(2) \quad n_n = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_F}{kT}\right) = n_D$$



# Diffusionsspannung $U_D$

$$(1) \quad p_p = N_V \exp\left(-\frac{W_F - W_V(-\infty)}{kT}\right) = n_A$$

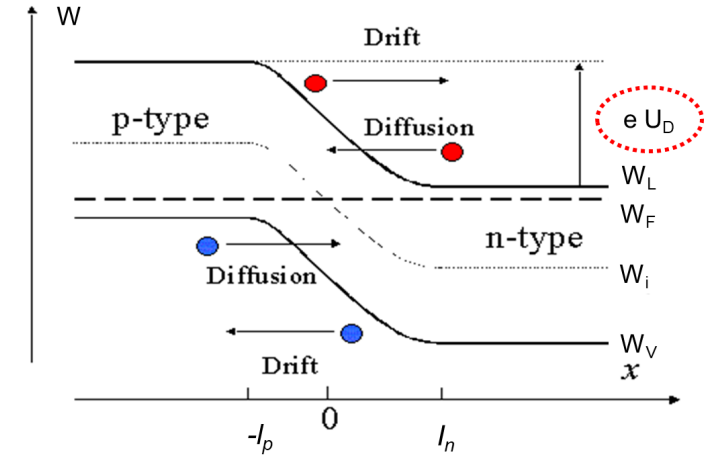
$$(2) \quad n_n = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_F}{kT}\right) = n_D$$



# Diffusionsspannung $U_D$

$$(1) \quad p_p = N_V \exp\left(-\frac{W_F - W_V(-\infty)}{kT}\right) = n_A$$

$$(2) \quad n_n = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_F}{kT}\right) = n_D$$



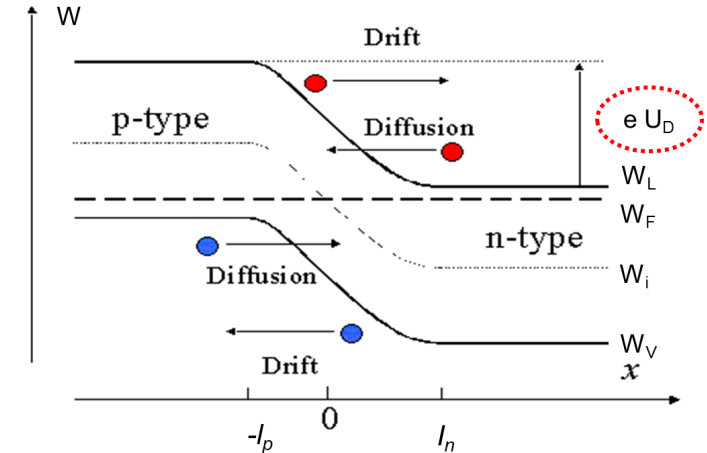
Multiplikation von (1) und (2) ergibt:

$$n_A n_D = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_V(-\infty)}{kT}\right)$$

# Diffusionsspannung $U_D$

$$(1) \quad p_p = N_V \exp\left(-\frac{W_F - W_V(-\infty)}{kT}\right) = n_A$$

$$(2) \quad n_n = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_F}{kT}\right) = n_D$$



Multiplikation von (1) und (2) ergibt:

$$n_A n_D = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_V(-\infty)}{kT}\right)$$

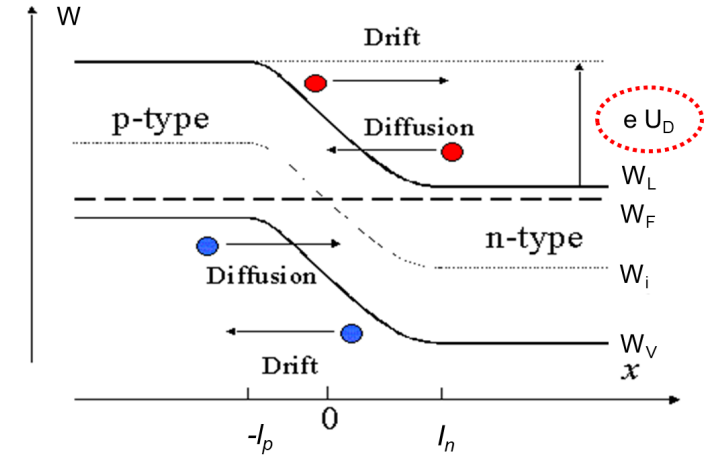
Mit  $W_V = W_L - W_G$  folgt:

$$n_A n_D = N_L N_V \underbrace{\exp\left(-\frac{W_G}{kT}\right)}_{=n_i^2 \text{ (gemäß Massenwirkungsgesetz)}} \underbrace{\exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_L(-\infty)}{kT}\right)}_{\frac{eU_D}{kT}}$$

# Diffusionsspannung $U_D$

$$(1) \quad p_p = N_V \exp\left(-\frac{W_F - W_V(-\infty)}{kT}\right) = n_A$$

$$(2) \quad n_n = N_L \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_F}{kT}\right) = n_D$$



Multiplikation von (1) und (2) ergibt:

$$n_A n_D = N_L N_V \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_V(-\infty)}{kT}\right)$$

Mit  $W_V = W_L - W_G$  folgt:

$$n_A n_D = \underbrace{N_L N_V \exp\left(-\frac{W_G}{kT}\right)}_{=n_i^2 \text{ (gemäß Massenwirkungsgesetz)}} \exp\left(-\frac{W_L(\infty) - W_L(-\infty)}{kT}\right)$$

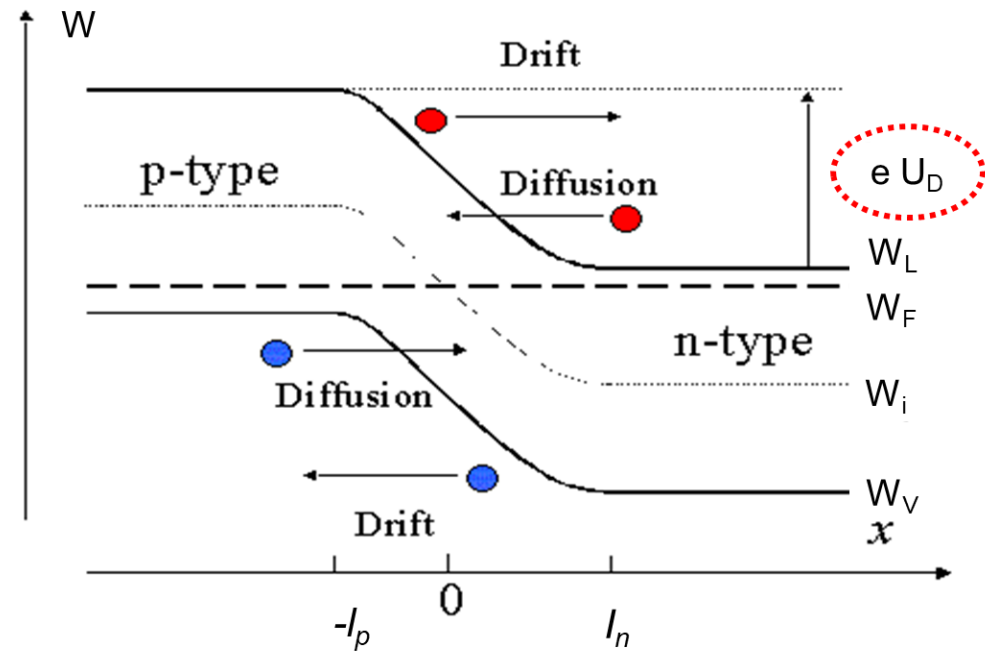
$\frac{eU_D}{kT}$

Auflösen nach  $U_D$  ergibt:

$$U_D = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{n_A n_D}{n_i^2}\right)$$

# Diffusionsspannung $U_D$

$$U_D = \frac{kT}{e} \ln \left( \frac{n_A n_D}{n_i^2} \right)$$



Damit ist die Diffusionsspannung auf die intrinsische Ladungsträgerkonzentration und auf die Konzentrationen der Dotieratome, also auf Materialparameter, zurückgeführt.

# Diffusionsspannungen

$$U_D = U_T \ln \left( \frac{n_A n_D}{n_i^2} \right)$$

$$U_T = \frac{kT}{e}$$

$$n_i^2(T) =$$

$$N_L N_V \exp \left( -\frac{W_G}{kT} \right)$$

| T = 300 K              | Ge                  | Si                  | GaAs                |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| $n_i^2/\text{cm}^{-6}$ | $5,8 \cdot 10^{26}$ | $2,1 \cdot 10^{20}$ | $3,2 \cdot 10^{12}$ |
| $n_A/\text{cm}^{-3}$   | $10^{15}$           | $10^{15}$           | $10^{15}$           |
| $n_D/\text{cm}^{-3}$   | $10^{15}$           | $10^{15}$           | $10^{15}$           |
| $U_D/V$                | 0,18                | 0,56                | 1,0                 |
| $n_A/\text{cm}^{-3}$   | $10^{15}$           | $10^{15}$           | $10^{15}$           |
| $n_D/\text{cm}^{-3}$   | $10^{18}$           | $10^{18}$           | $10^{18}$           |
| $U_D/V$                | 0,36                | 0,73                | 1,18                |
| $n_A/\text{cm}^{-3}$   | $10^{18}$           | $10^{18}$           | $10^{18}$           |
| $n_D/\text{cm}^{-3}$   | $10^{18}$           | $10^{18}$           | $10^{18}$           |
| $U_D/V$                | 0,53                | 0,90                | 1,35                |

- Die Diffusionsspannung hängt nur schwach von der Temperatur ab.
- Die Diffusionsspannung hängt nur schwach von den Dotierungen ab.
- Mit wachsender Dotierung geht  $U_D \rightarrow E_g/e$

# Diffusionsspannung

- Die Diffusionsspannung ist nicht an den Enden der p- und n-Zonen messbar !!
  - Meßbar ist nur die Differenz des elektrochemischen Potentials (des Fermi-Niveaus).
  - Dieses ist links und rechts exakt auf dem gleichen Niveau, daher kann keine Spannung abgegriffen werden.
  - Wenn z.B. Metallkontakte aufgesetzt werden zur Spannungsmessung, so bilden sich wieder Diffusionsspannungen, die die eingebaute Spannung gerade kompensieren.

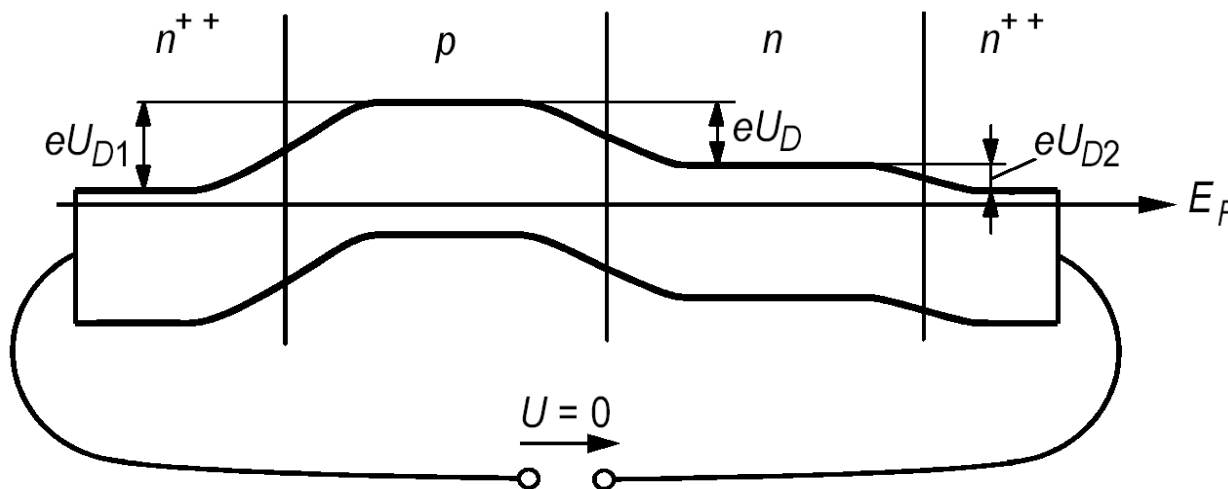


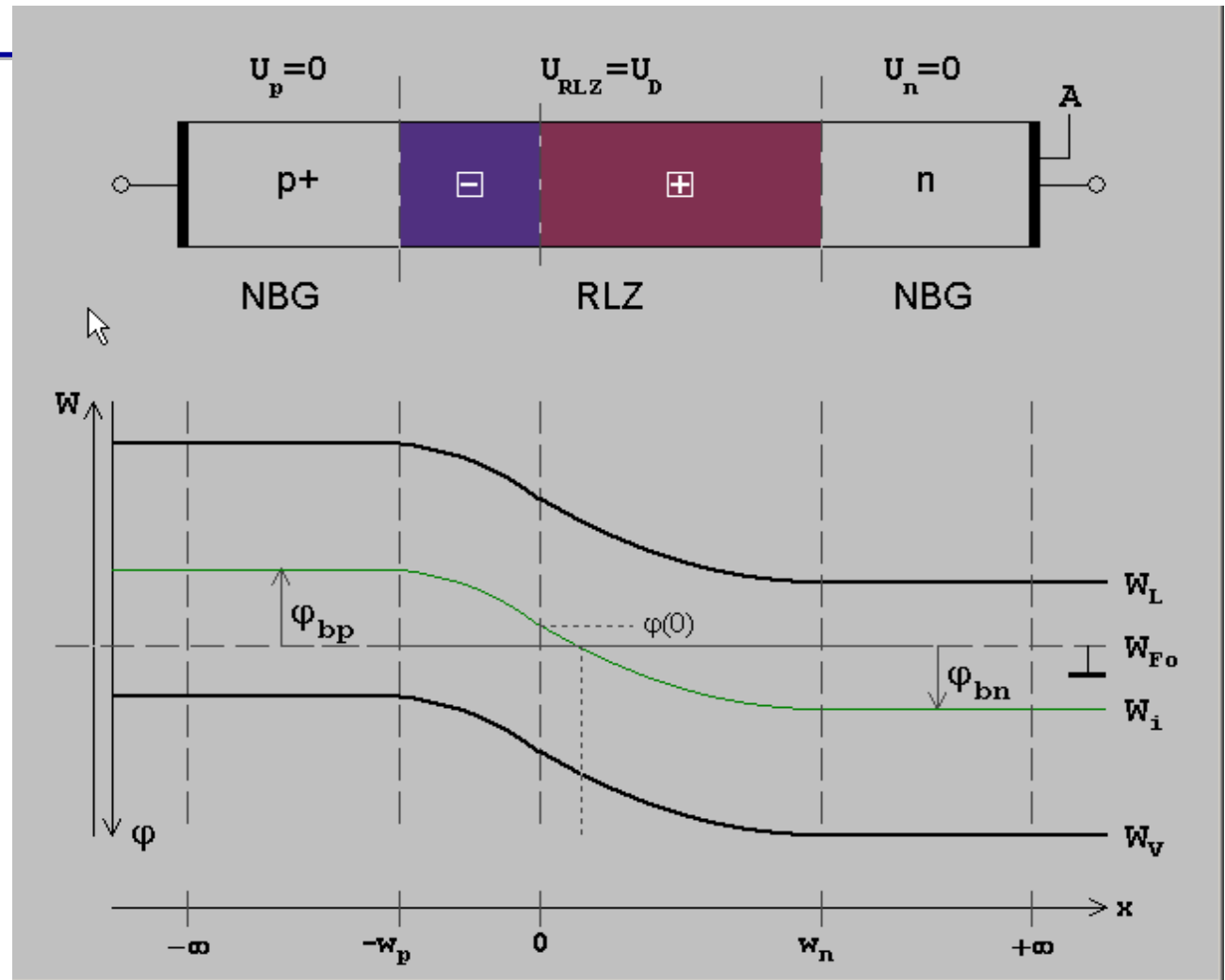
Abb: Spannungsmessung mit zwei  $n^{++}$ -dotierten Bereichen

# Übersicht über die Vorlesung

---

- 1. Grundlagen der Quantenmechanik**
- 2. Elektronische Zustände**
- 3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente**
- 4. Elektronen in Kristallen**
- 5. Halbleiter**
- 6. Quantenstatistik für Ladungsträger**
- 7. Dotierte Halbleiter**
- 8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht**
- 9. Der pn-Übergang**
  - 9.1 Die Diffusionsspannung
  - 9.2 Banddiagramm des pn-Übergangs
  - 9.3 Der pn-Übergang unter Vorspannung

# Die pn-Diode



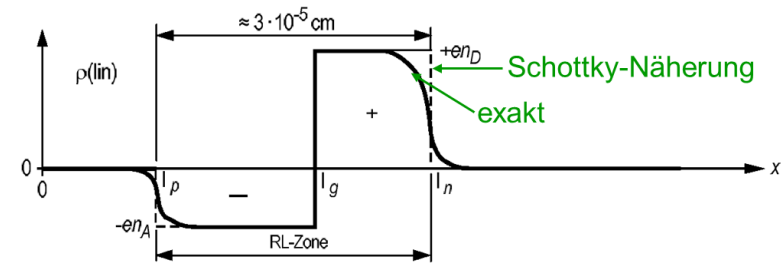
Für eine quantitative Modellierung der pn-Diode fehlt jetzt „nur“ noch der Potentialverlauf und die Größe der Raumladungszone

# Schottky-Modell der pn-Diode

- Annahme: Räumlich abrupter Übergang von neutralen zu vollständig ionisierten Störstellen

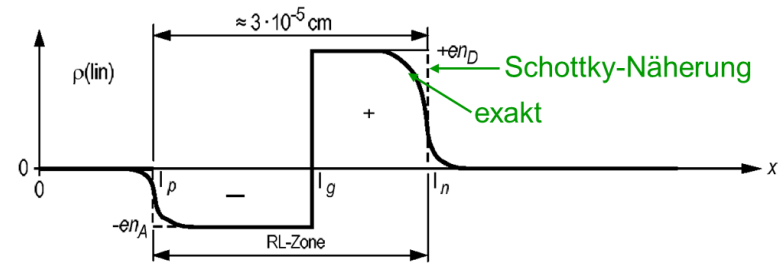
$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & : x \leq -l_p \\ -en_A & : -l_p < x \leq 0 \\ en_D & : 0 < x \leq l_n \\ 0 & : x > l_n \end{cases}$$

$N_{A(D)}$  : Dichte der Akzeptor- (Donator-) Atome



# Schottky-Modell der pn-Diode

- Annahme: Räumlich abrupter Übergang von neutralen zu vollständig ionisierten Störstellen

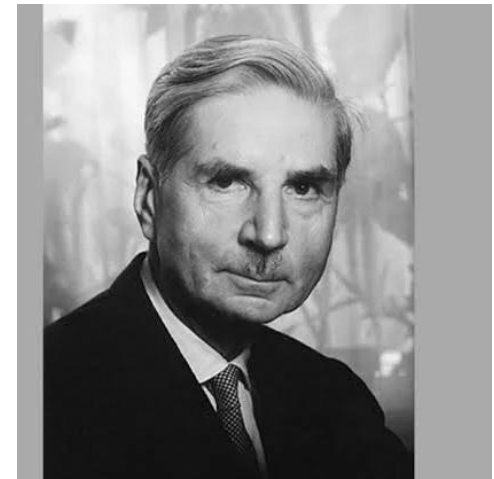


$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & : x \leq -l_p \\ -en_A & : -l_p < x \leq 0 \\ en_D & : 0 < x \leq l_n \\ 0 & : x > l_n \end{cases}$$

$N_{A(D)}$  : Dichte der Akzeptor- (Donator-) Atome

## Werdegang

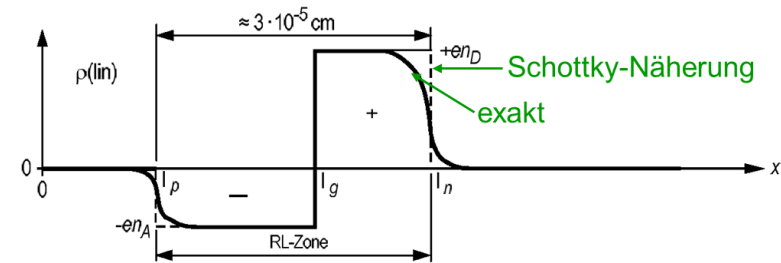
1920 Tätigkeit an der Universität Würzburg mit Habilitation.  
 1923-1927 Professor für Theoretische Physik in Rostock.  
 1927-1943 erneut wissenschaftliche Tätigkeit im Siemens-Forschungslaboratorium in Berlin, ab 1946 beratende Tätigkeit im Halbleiterlaboratorium der Siemens-Schuckert-Werke in Pretzfeld ab 1950 auch für das Siemens-Forschungslaboratorium in Erlangen.



\* 23. Juli 1886, Zürich, †  
 4. März 1976 in Pretzfeld

# Schottky-Modell der pn-Diode

- Annahme: Räumlich abrupter Übergang von neutralen zu vollständig ionisierten Störstellen

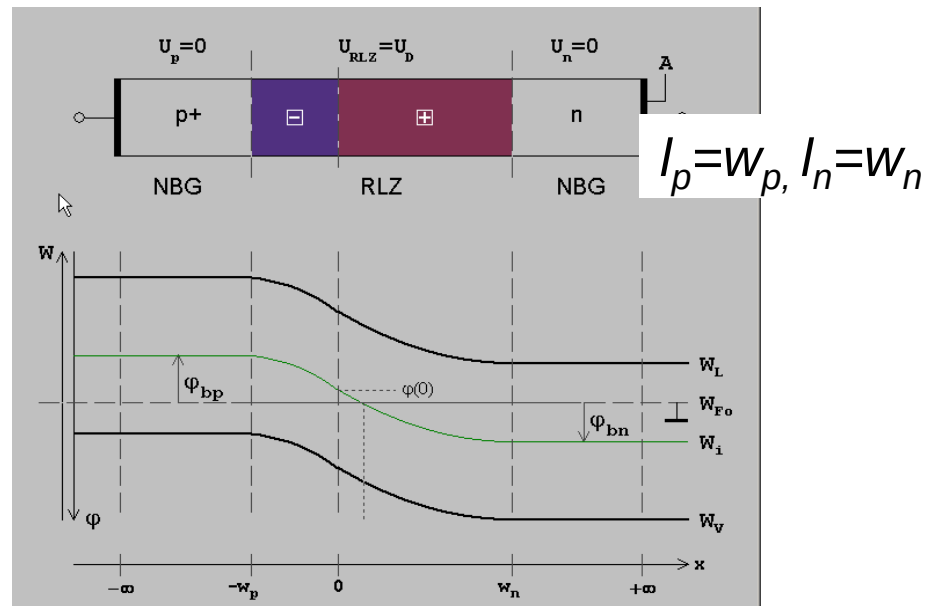


$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & : x \leq -l_p \\ -en_A & : -l_p < x \leq 0 \\ en_D & : 0 < x \leq l_n \\ 0 & : x > l_n \end{cases}$$

$N_{A(D)}$  : Dichte der Akzeptor- (Donator-) Atome

Insgesamt Ladungsneutralität:

$$n_A \cdot l_p = n_D l_n$$



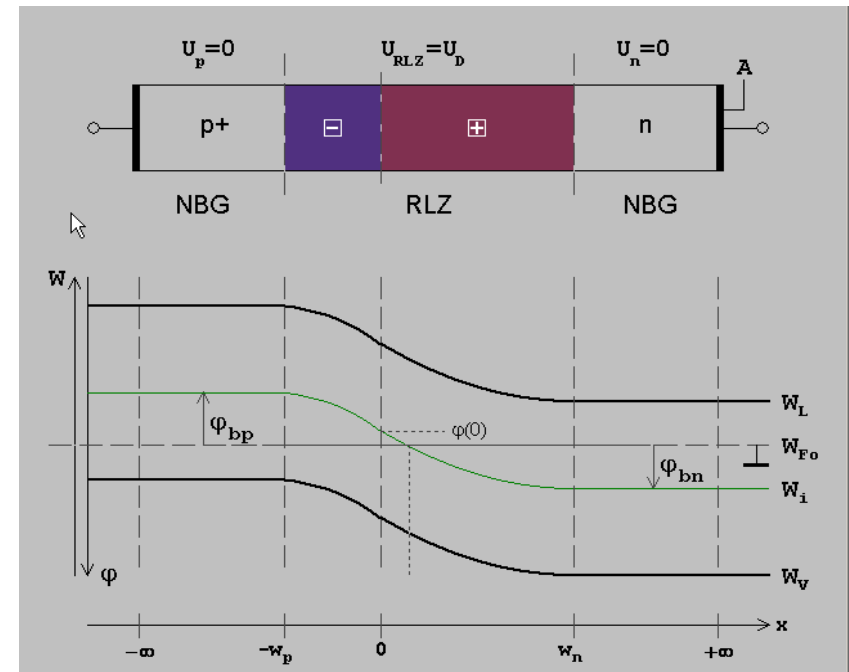
# Berechnung des Bandverlaufs

Berechnung des Bandverlaufs durch Integration der Poisson-Glg.:

$$(H5) \quad \Delta\varphi = -\frac{e}{\varepsilon\varepsilon_0} (p - n + n_D^+ - n_A^-); \quad \vec{E} = -\nabla\varphi$$

$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & : x \leq -l_p \\ -en_A & : -l_p < x \leq 0 \\ en_D & : 0 < x \leq l_n \\ 0 & : x > l_n \end{cases}$$

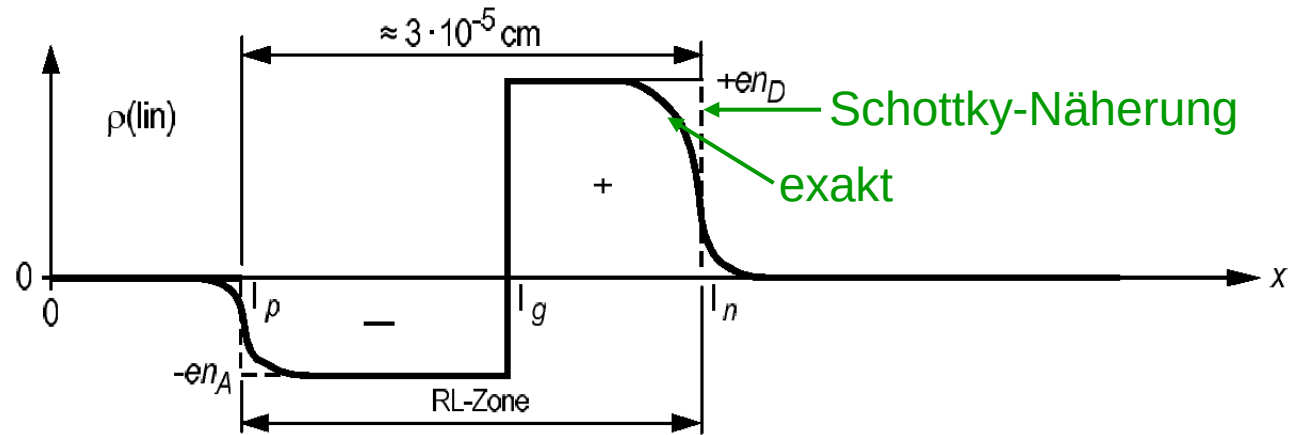
$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} = -\frac{\partial E(x)}{\partial x} = \frac{-1}{\varepsilon\varepsilon_0} \begin{cases} 0 & : x \leq -l_p \\ -en_A & : -l_p < x \leq 0 \\ en_D & : 0 < x \leq l_n \\ 0 & : x > l_n \end{cases}$$



$$\rho_p = -en_A$$

$$\rho_n = en_D$$

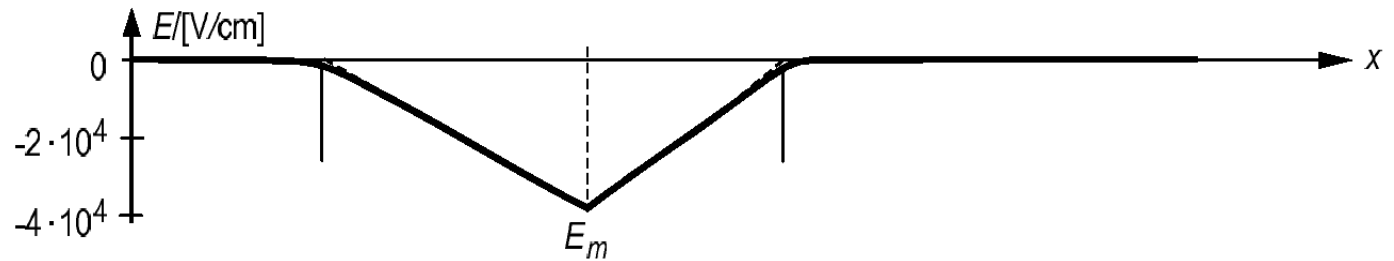
Schottky-Näherung



$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

$$E(x) = -\frac{en_A}{\epsilon_r \epsilon_0} (x + l_p)$$

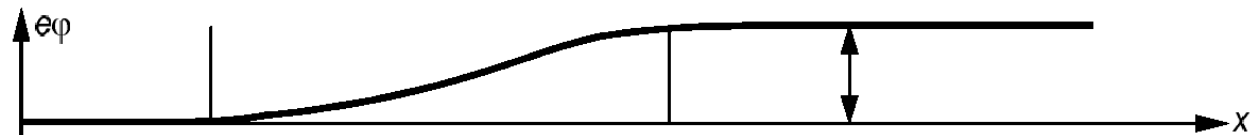
$$E(x) = \frac{en_D}{\epsilon_r \epsilon_0} (x - l_n)$$



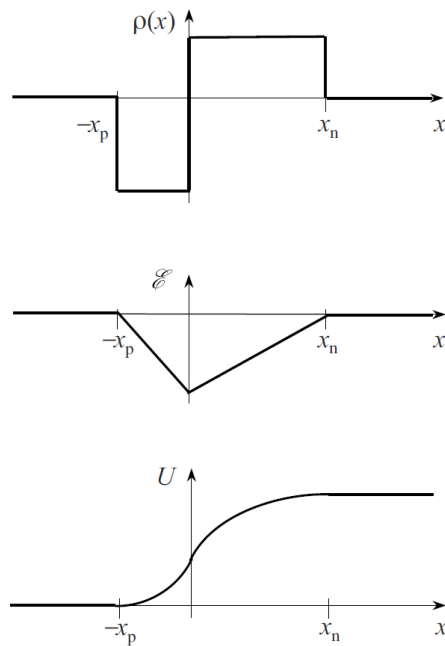
$$\varphi(x) = -\int_{x_1}^{x_2} E(x) dx - \varphi_0$$

$$\varphi(x) = \frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} (x + l_p)^2$$

$$\varphi(x) = -\frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} (x - l_n)^2 + U_D$$

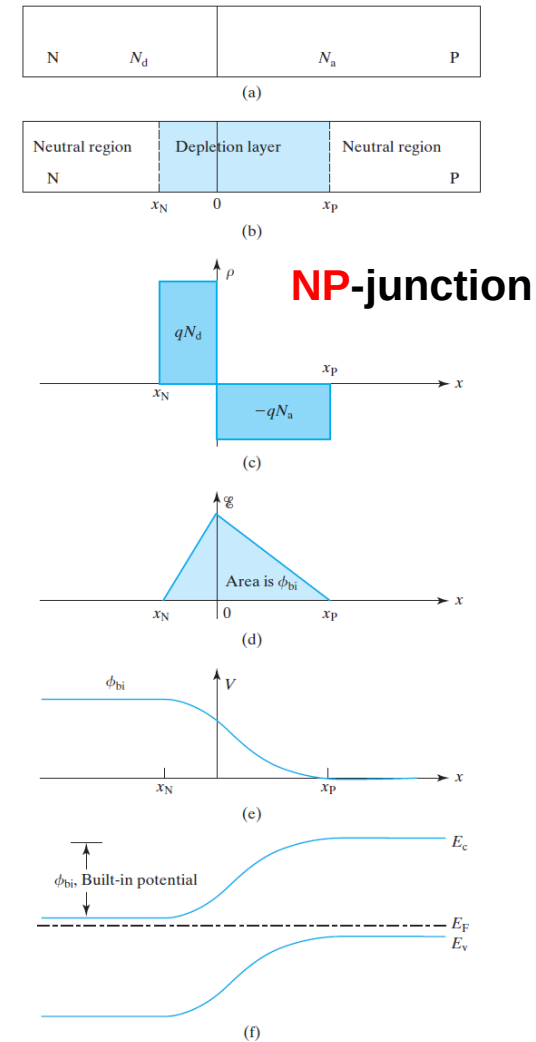


## pn-Übergang



**Abb. 3.4** Raumladung, elektrische Feldstärke und Potentialverlauf am pn-Übergang im Modell abrupter Raumladungsgebiete

Quelle: Thusselt



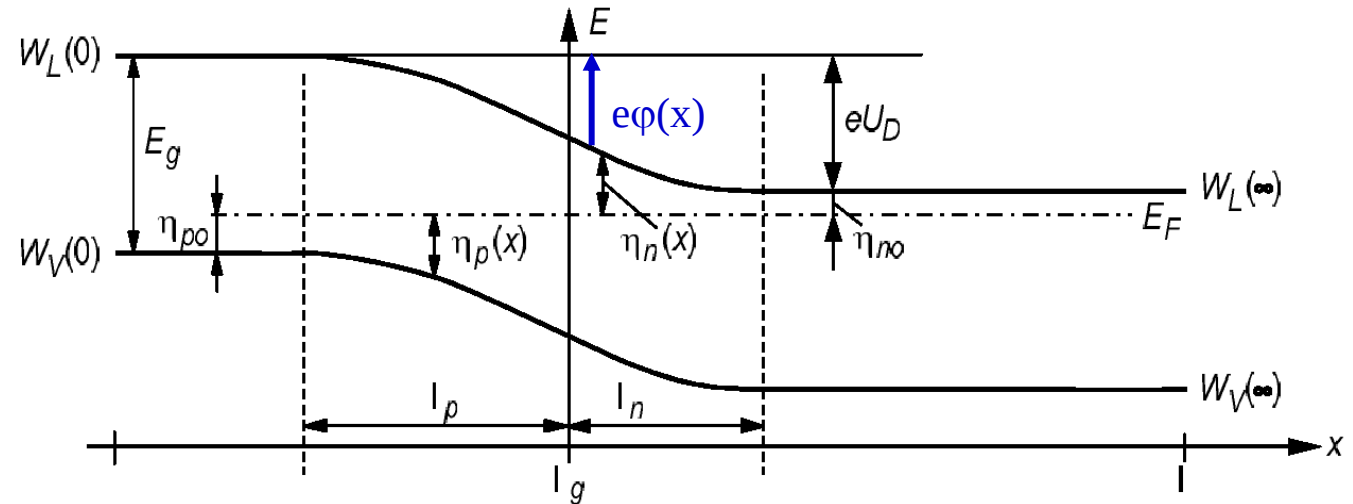
**FIGURE 4-6** (a) Step PN junction; (b) depletion approximation; (c) space charge profile; (d) electric field from integration of  $\rho/\epsilon_s$  (Poisson's equation); (e) electric potential from integrating  $-\mathcal{E}$ ; and (f) energy band diagram.

Quelle: Hu

# Berechnung des Bandverlaufs

$$W_L(x) = W_L(-\infty) - e\varphi(x)$$

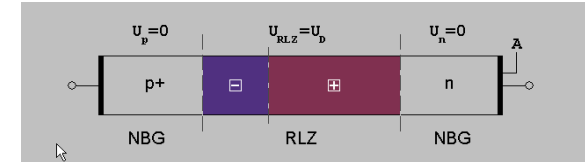
$$W_V(x) = W_V(-\infty) - e\varphi(x)$$



Für eine quantitative Beschreibung der Kennlinie und für das Ersatzschaltbild (insbesondere Kapazität) ist die Kenntnis der Ausdehnung  $l_p + l_n$  der Raumladungszone von großer Bedeutung.  $l_p$  und  $l_n$  sind allerdings bisher nur im Rahmen der Näherung Schottky-Modell als zusätzliche Parameter ins Spiel gekommen, ohne diese auf schon bekannte Halbleiterparameter zurückzuführen.

Die Ausdehnung kann aber nun berechnet werden. Hierzu wird die Ladungsneutralität ausgenutzt, sowie berücksichtigt, dass das elektrische Potential bei  $x=0$  stetig sein muss:

# Ausdehnung der RLZ

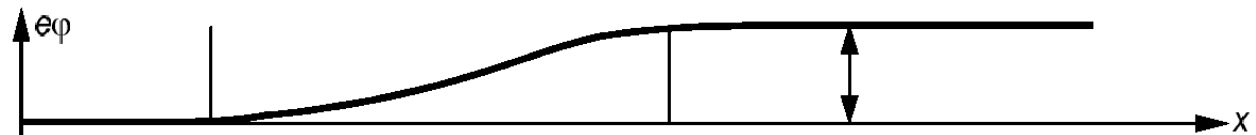


Ladungsneutralität: 
$$n_D I_n = n_A I_p \Rightarrow I_p^2 = \frac{n_D^2}{n_A^2} I_n^2 \quad (4)$$

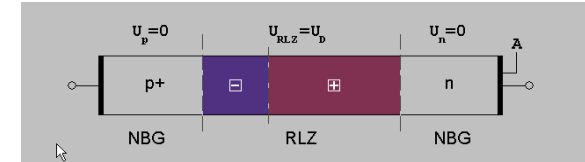
Für den Potentialverlauf im p- bzw. im n-Bereich wurden oben explizite Ausdrücke abgeleitet. Aus der Forderung nach Stetigkeit von  $\varphi(x)$  an der Stelle  $x=0$  folgt:

$$\frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} I_p^2 = -\frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} I_n^2 + U_D$$

$$\varphi(x) = -\int_{x_1}^{x_2} E(x) dx - \varphi_0 \quad \varphi(x) = \frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} (x + I_p)^2 \quad | \quad \varphi(x) = -\frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} (x - I_n)^2 + U_D$$



# Ausdehnung der RLZ



Ladungsneutralität: 
$$n_D I_n = n_A I_p \Rightarrow I_p^2 = \frac{n_D^2}{n_A^2} I_n^2 \quad (4)$$

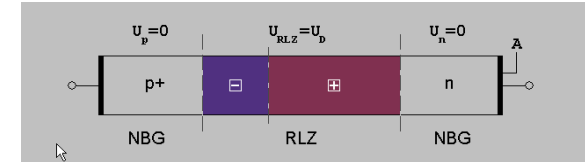
Für den Potentialverlauf im p- bzw. im n-Bereich wurden oben explizite Ausdrücke abgeleitet. Aus der Forderung nach Stetigkeit von  $\varphi(x)$  an der Stelle  $x=0$  folgt:

$$\frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} I_p^2 = -\frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} I_n^2 + U_D$$

Durch Ausnutzen der Neutralitätsbedingung (4) kommt man zu:

$$I_n^2 \left( \frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} \frac{n_D^2}{n_A^2} + \frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} \right) = U_D$$

# Ausdehnung der RLZ



Ladungsneutralität: 
$$n_D I_n = n_A I_p \Rightarrow I_p^2 = \frac{n_D^2}{n_A^2} I_n^2 \quad (4)$$

Für den Potentialverlauf im p- bzw. im n-Bereich wurden oben explizite Ausdrücke abgeleitet. Aus der Forderung nach Stetigkeit von  $\varphi(x)$  an der Stelle  $x=0$  folgt:

$$\frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} I_p^2 = -\frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} I_n^2 + U_D$$

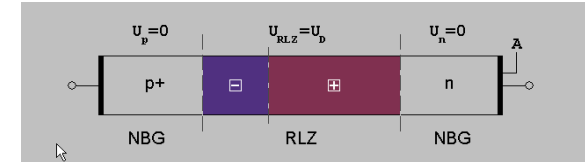
Durch Ausnutzen der Neutralitätsbedingung (4) kommt man zu:

$$I_n^2 \left( \frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} \frac{n_D^2}{n_A^2} + \frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} \right) = U_D$$

Auflösen nach  $I_n$  liefert dann:

$$I_n = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0 U_D}{e} \frac{\frac{n_A}{n_D}}{n_D + n_A}}$$

# Ausdehnung der RLZ



Ladungsneutralität: 
$$n_D I_n = n_A I_p \Rightarrow I_p^2 = \frac{n_D^2}{n_A^2} I_n^2 \quad (4)$$

Für den Potentialverlauf im p- bzw. im n-Bereich wurden oben explizite Ausdrücke abgeleitet. Aus der Forderung nach Stetigkeit von  $\varphi(x)$  an der Stelle  $x=0$  folgt:

$$\frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} I_p^2 = -\frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} I_n^2 + U_D$$

Durch Ausnutzen der Neutralitätsbedingung (4) kommt man zu:

$$I_n^2 \left( \frac{en_A}{2\epsilon\epsilon_0} \frac{n_D^2}{n_A^2} + \frac{en_D}{2\epsilon\epsilon_0} \right) = U_D$$

Auflösen nach  $I_n$  liefert dann:

$$I_n = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0 U_D}{e} \frac{\frac{n_A}{n_D}}{n_D + n_A}}$$

Ebenso kann dann  $I_p$  bestimmt werden:

$$I_p = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0 U_D}{e} \frac{\frac{n_D}{n_A}}{n_D + n_A}}$$

# Ausdehnung der RLZ

---

Die Gesamtausdehnung der Raumladungszone ergibt sich dann als Summe der einzelnen Breiten der RLZs:

Mit ein bisschen  
Bruchrechnung kommt man zu:

$$l = l_p + l_n = \dots = \sqrt{\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 U_D}{e}} \sqrt{\frac{1}{n_D} + \frac{1}{n_A}}$$

Generell gilt also, dass die RLZ umso dünner ist, je stärker die Dotierung der Halbleitermaterialien ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt einige konkrete Zahlenwerte für gängige Halbleitermaterialien an.

# Ausdehnung der Raumladungszone

- Die Gesamtausdehnung der RLZ ist:

$$l = l_p + l_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r\varepsilon_0}{e}U_D \left( \frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_D} \right)}$$

- Die Ausdehnung teilt sich wie folgt auf den n-HL und den p-HL auf:

$$l_p = l \frac{n_D}{n_A + n_D} \quad l_n = l \frac{n_A}{n_A + n_D}$$

- Je nach Dotierung betragen die Ausdehnungen wenige Nanometer bis zu Mikrometern.
- Ist ein HL wesentlich schwächer dotiert als der andere, befindet sich die RLZ fast ausschließlich im schwach dotierten HL.

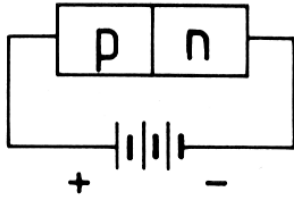
| $T = 300 \text{ K}$  | Ge        | Si        | GaAs      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| $\varepsilon_r$      | 16        | 11,9      | 13,1      |
| $n_A/\text{cm}^{-3}$ | $10^{15}$ | $10^{15}$ | $10^{15}$ |
| $n_D/\text{cm}^{-3}$ | $10^{15}$ | $10^{15}$ | $10^{15}$ |
| $U_D/V$              | 0,18      | 0,56      | 1,0       |
| $l_p/\mu\text{m}$    | 0,4       | 0,6       | 0,85      |
| $l_n/\mu\text{m}$    | 0,4       | 0,6       | 0,85      |
| $n_A/\text{cm}^{-3}$ | $10^{15}$ | $10^{15}$ | $10^{15}$ |
| $n_D/\text{cm}^{-3}$ | $10^{18}$ | $10^{18}$ | $10^{18}$ |
| $U_D/V$              | 0,36      | 0,73      | 1,18      |
| $l_p/\mu\text{m}$    | 0,8       | 1         | 1,3       |
| $l_n/\mu\text{m}$    | 0,0008    | 0,001     | 0,0013    |
| $n_A/\text{cm}^{-3}$ | $10^{18}$ | $10^{18}$ | $10^{18}$ |
| $n_D/\text{cm}^{-3}$ | $10^{18}$ | $10^{18}$ | $10^{18}$ |
| $U_D/V$              | 0,53      | 0,9       | 1,35      |
| $l_p/\mu\text{m}$    | 0,02      | 0,02      | 0,03      |
| $l_n/\mu\text{m}$    | 0,02      | 0,02      | 0,03      |

# Übersicht über die Vorlesung

1. Grundlagen der Quantenmechanik
2. Elektronische Zustände
3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente
4. Elektronen in Kristallen
5. Halbleiter
6. Quantenstatistik für Ladungsträger
7. Dotierte Halbleiter
8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht
9. Der pn-Übergang
  - 9.1 Die Diffusionsspannung
  - 9.2 Banddiagramm des pn-Übergangs
  - 9.3 Der pn-Übergang unter Vorspannung

Durchlaßrichtung

# Der pn-Übergang bei Vorspannung



## Shockley-Modell:

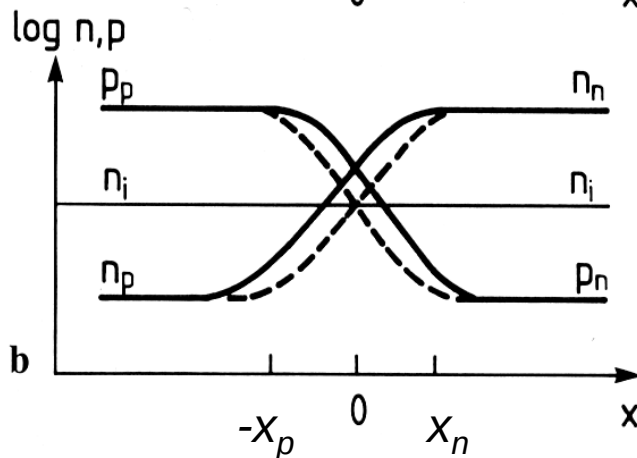
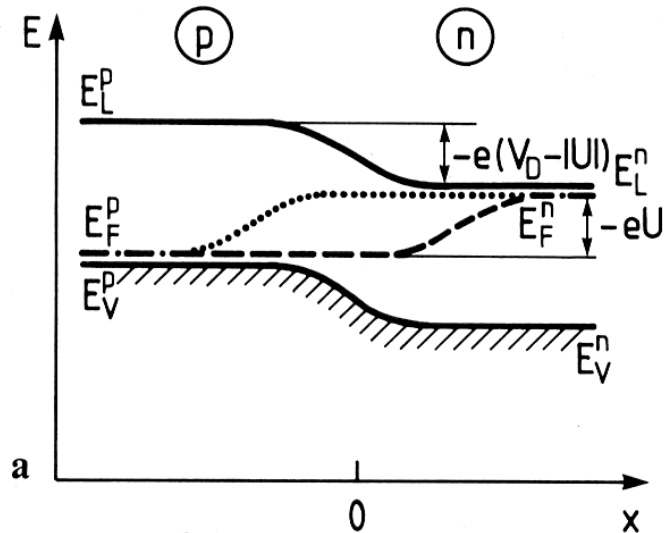


\*1910 London  
†1989 Stanford

Nobelpreis 1956

„Seine späteren Werke zur Genetik werden als rassistisch eingeordnet.“

Quelle: de.wikipedia.org (15.6.21)

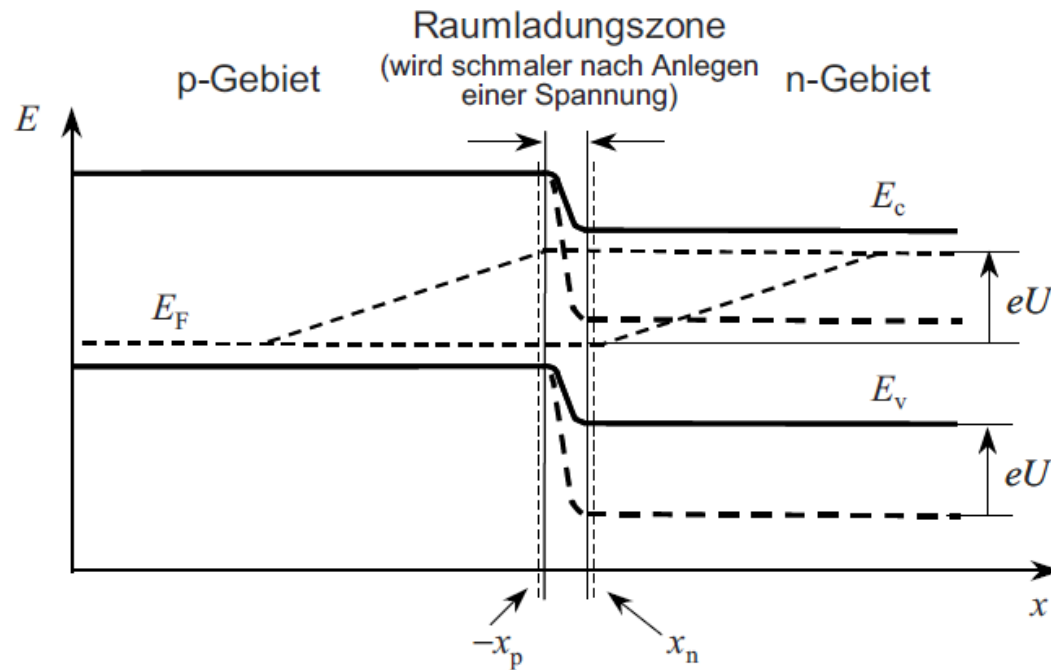


-Rekombination in der RLZ ist vernachlässigbar

-Stromfluß durch Änderung der Minoritätsladungsträgerdichten an den Rändern der RLZ

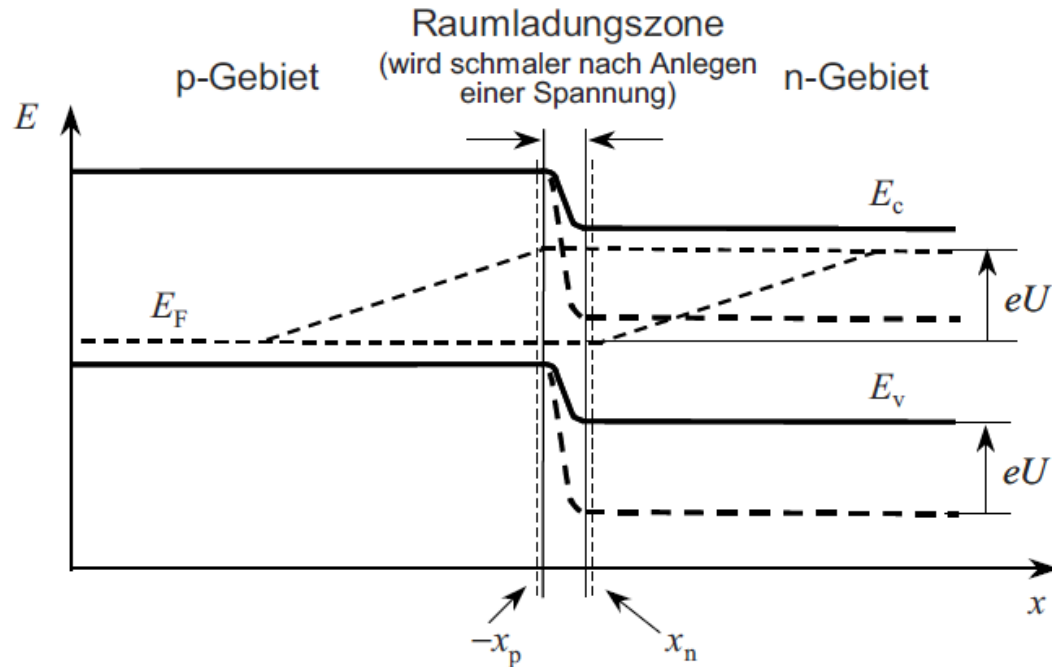
Feldströme brauchen nicht betrachtet werden, denn gerade außerhalb der RLZ ist das Feld und damit der Feldstrom = Null.

# Der pn-Übergang unter Vorspannung: Banddiagramm



- In Durchlassrichtung werden die Bänder auf der rechten Seite um die Energie  $eU$  angehoben
- Verringerung der Ausdehnung der Raumladungszone
- Anheben der Fermienergie
- Injektion von Elektronen von der rechten Seite
- Injektion von Löchern von der linken Seite
- Aufspaltung der Fermienergie in zwei Quasi-Fermienergien

# Der pn-Übergang unter Vorspannung: Banddiagramm

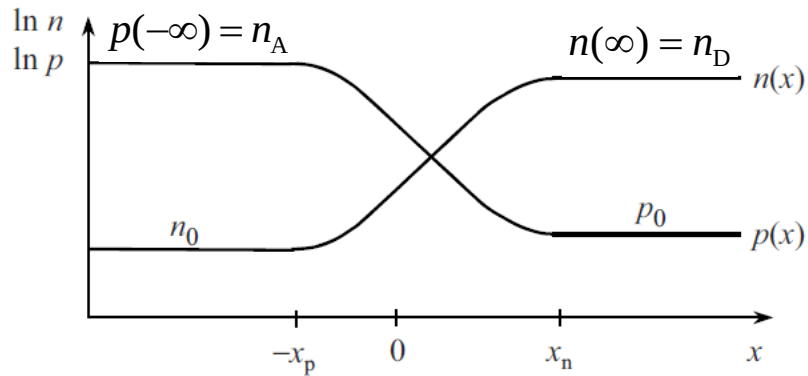


## Annahmen:

- Ohm'sche Widerstände im neutralen Bahngebiet sind vernachlässigbar (keine Verkipfung der Bänder → kein Driftstrom!)
- Vernachlässigung der Rekombination in der RLZ, da diese dünn ist (**Shockley-Modell**)

- Feldströme brauchen nicht betrachtet werden, denn gerade außerhalb der RLZ ist das Feld und damit der Driftstrom = Null.

# Der pn-Übergang unter Vorspannung: Ladungsträgerdichten

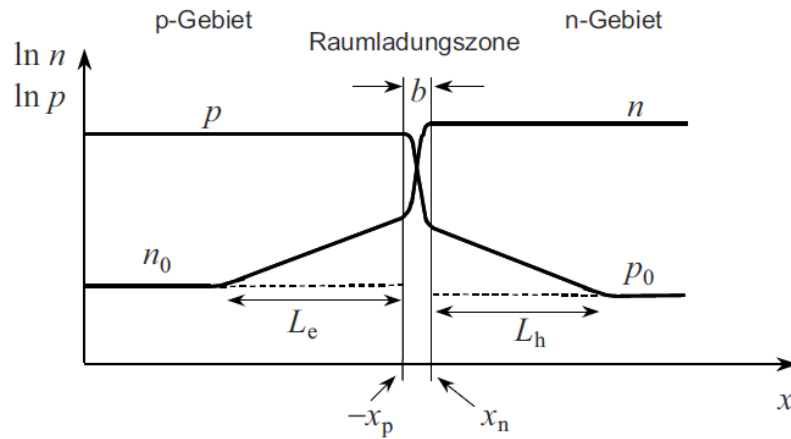


Verlauf der Trägerdichten **ohne** Spannung

## Annahmen:

- Ohm'sche Widerstände im neutralen Bahngebiet sind vernachlässigbar (keine Verkipfung der Bänder → kein Driftstrom!)
- Vernachlässigung der Rekombination in der RLZ, da diese dünn ist (**Shockley**-Modell)

# Der pn-Übergang unter Vorspannung

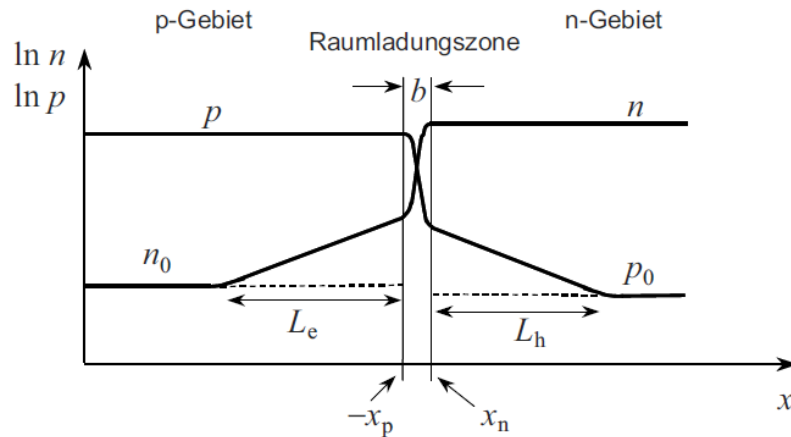


Verlauf der Trägerdichten **mit** Spannung

Elektronen im p-Bereich:  $n = n_0 = \frac{n_i^2}{n_A}$

Löcher im n-Bereich:  $p = p_0 = \frac{n_i^2}{n_D}$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung



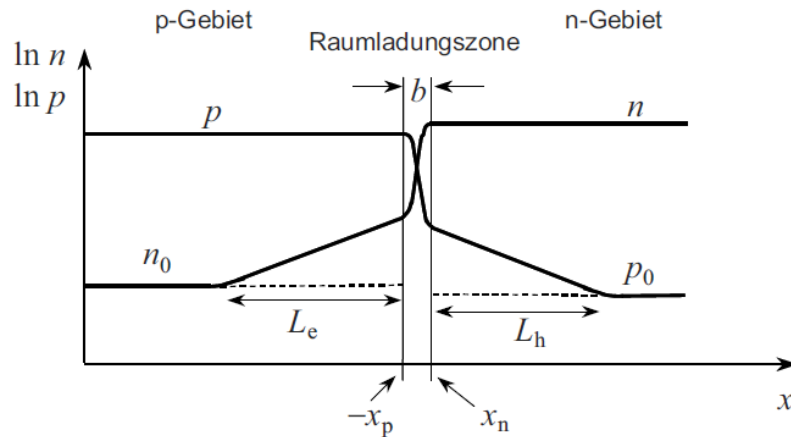
Verlauf der Trägerdichten **mit** Spannung

Elektronen im p-Bereich:  $n = n_0 = \frac{n_i^2}{n_A}$

Löcher im n-Bereich:  $p = p_0 = \frac{n_i^2}{n_D}$

- Die Vorspannung hebt das Quasi-Ferminiveau der Minoritätsträger am Rand der RLZ um  $eU$  an!

# Der pn-Übergang unter Vorspannung



Verlauf der Trägerdichten **mit** Spannung

Elektronen im p-Bereich:  $n = n_0 = \frac{n_i^2}{n_A}$

Löcher im n-Bereich:  $p = p_0 = \frac{n_i^2}{n_D}$

- Die Vorspannung hebt das Quasi-Ferminiveau der Minoritätsträger am Rand der RLZ um  $eU$  an!

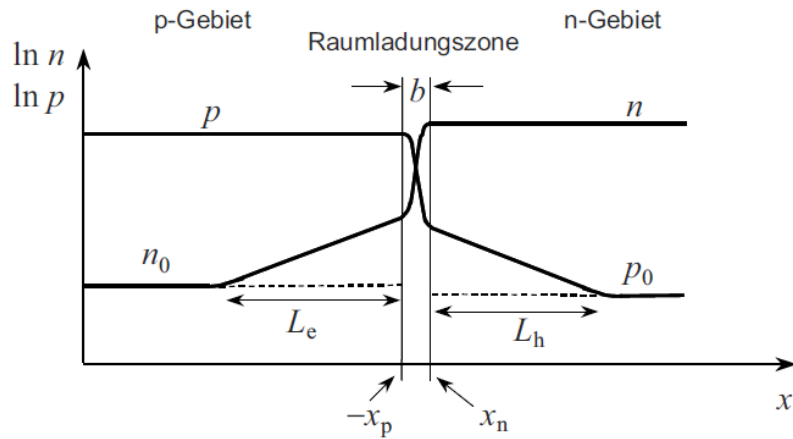
Damit ändert sich die Minoritätsträgerdichte an den Rändern der RLZ **exponentiell**:

$$n(-x_p) = n(x_n) e^{\frac{-e(U_D - U)}{k_B T}} = n_0 e^{\frac{eU}{k_B T}}$$

sowie

$$p(x_n) = p(-x_p) e^{\frac{-e(U_D - U)}{k_B T}} = p_0 e^{\frac{eU}{k_B T}}.$$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung: Diffusionsströme



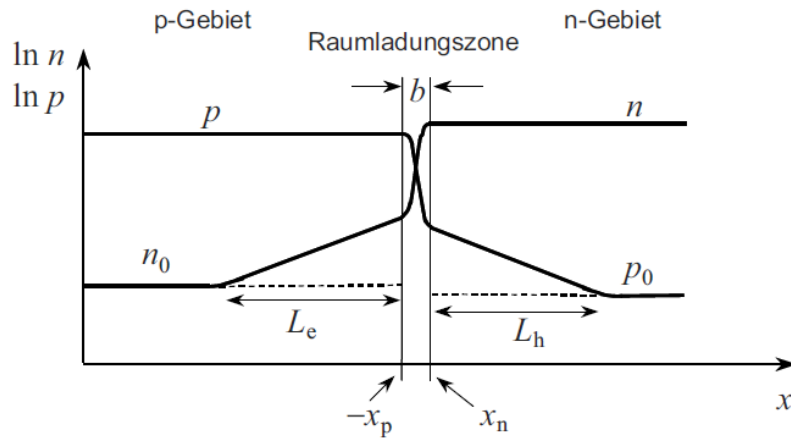
Quantitative Ableitung am Beispiel der Löcher:

Kontinuitätsglg:  $0 = e \frac{\partial p}{\partial t} = -\text{div } \mathbf{j}_h + e(G - R)_h$

$$0 = -\text{div } \mathbf{j}_h - eR^{\text{eff}} = -\frac{d}{dx} \mathbf{j}_h - eR^{\text{eff}} = -\frac{d}{dx} (-eD_h \frac{dp(x)}{dx}) - eR^{\text{eff}}$$

da **feldfrei** bei  $x_n$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung: Diffusionsströme



$$D_h \frac{d^2 p(x)}{dx^2} - R^{\text{eff}} = 0$$

$$R^{\text{eff}} = \frac{p(x) - p_0}{\tau_h}$$

(schwache Injektion)

Damit also:

$$D_h \frac{d^2 (p(x) - p_0)}{dx^2} - \frac{p(x) - p_0}{\tau_h} = 0$$

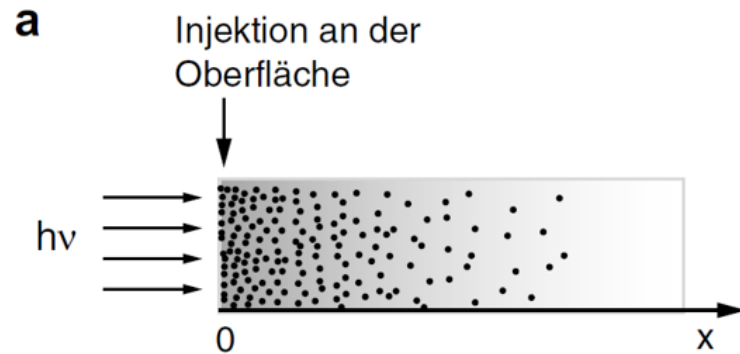
Quantitative Ableitung am Beispiel der Löcher:

Kontinuitätsglg:  $0 = e \frac{\partial p}{\partial t} = -\text{div } \mathbf{j}_h + e(G - R)_h$

$$0 = -\text{div } \mathbf{j}_h - eR^{\text{eff}} = -\frac{d}{dx} \mathbf{j}_h - eR^{\text{eff}} = -\frac{d}{dx} (-eD_h \frac{dp(x)}{dx}) - eR^{\text{eff}}$$

da **feldfrei** bei  $x_n$

# Lösung der DGL



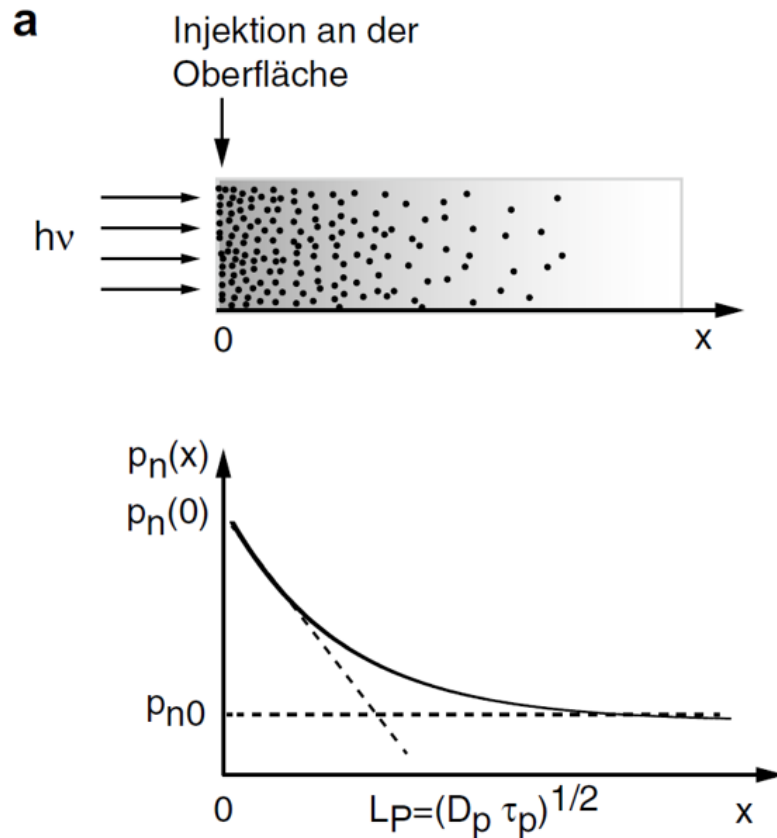
$$\frac{\partial^2 (p - p_{n0})}{\partial x^2} = -\frac{1}{D_p \tau_L} (p - p_{n0})$$

allg. Ansatz:

$$(p_n - p_{n0}) = A \cdot e^{x/L_p} + B e^{-x/L_p}$$

$$\frac{1}{L_p} = \frac{1}{\sqrt{D_p \tau_L}}.$$

# Lösung der DGL



$$\frac{\partial^2 (p - p_{n0})}{\partial x^2} = -\frac{1}{D_p \tau_L} (p - p_{n0})$$

allg. Ansatz:

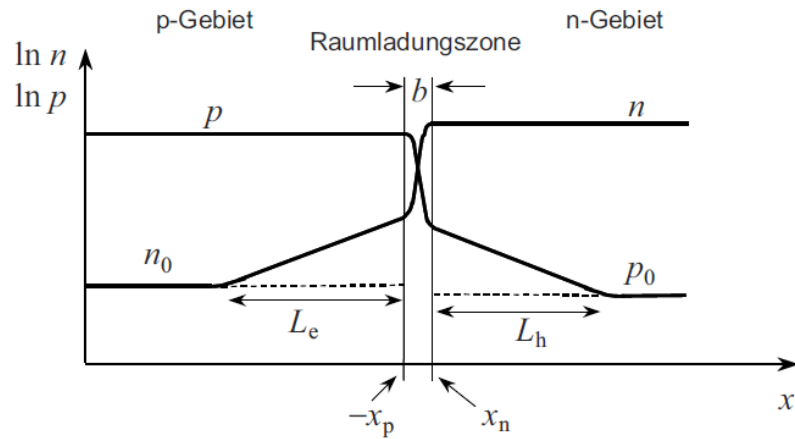
$$(p_n - p_{n0}) = A \cdot e^{x/L_p} + B e^{-x/L_p}$$

$$\frac{1}{L_p} = \frac{1}{\sqrt{D_p \tau_L}}.$$

Physikalisch sinnvoll ist nur  $A=0$

$$(p_n - p_{n0}) = + (p_n^{x=0} - p_{n0}) \cdot e^{-x/L_p}$$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung

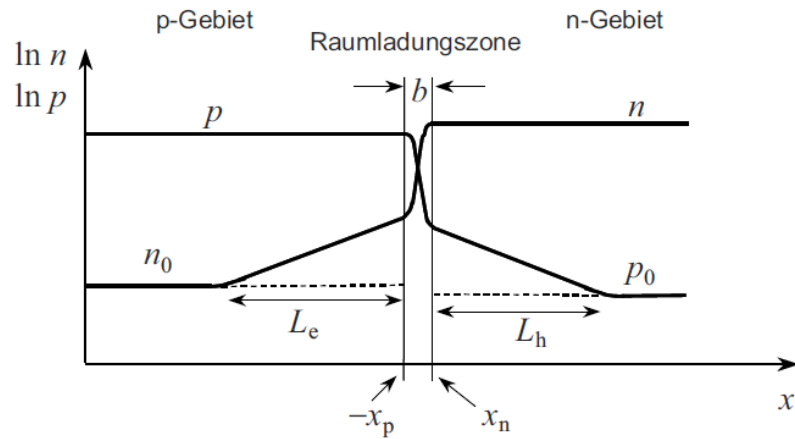


$$p(x) - p_0 = (p(x_n) - p_0) \exp\left(-\frac{x - x_n}{\sqrt{D_h \tau_h}}\right)$$

wir  
hatten  
schon:

$$p(x_n) = p_0 \cdot \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right)$$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung



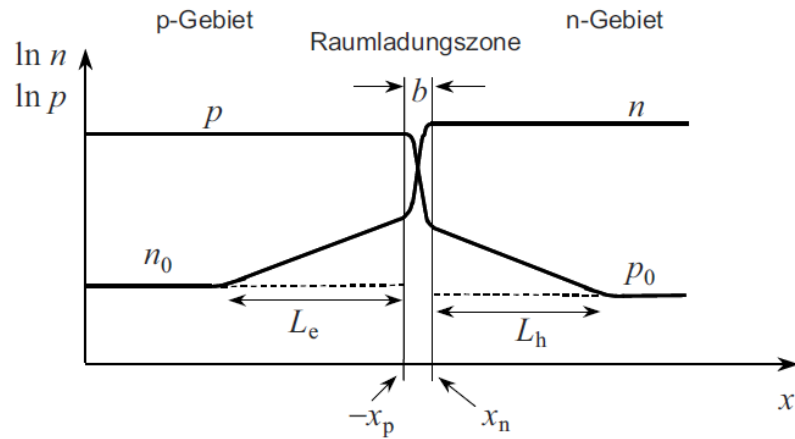
$$p(x) - p_0 = (p(x_n) - p_0) \exp\left(-\frac{x - x_n}{\sqrt{D_h \tau_h}}\right)$$

wir  
hatten  
schon:

$$p(x_n) = p_0 \cdot \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right)$$

Damit folgt: 
$$p(x) - p_0 = \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \exp\left(-\frac{x - x_n}{L_h}\right).$$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung



$$p(x) - p_0 = (p(x_n) - p_0) \exp\left(-\frac{x - x_n}{\sqrt{D_h \tau_h}}\right)$$

wir  
hatten  
schon:

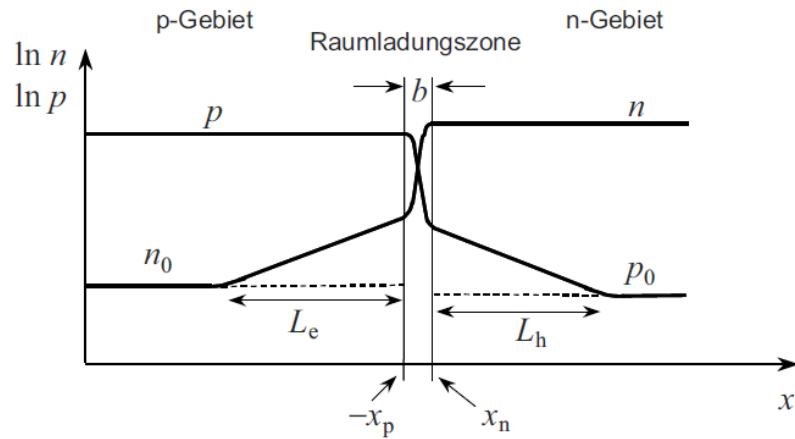
$$p(x_n) = p_0 \cdot \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right)$$

Damit folgt: 
$$p(x) - p_0 = \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \exp\left(-\frac{x - x_n}{L_h}\right).$$

Damit kann der Loch-Diffusionsstrom berechnet werden:

$$j_h(x) = -eD_h \frac{dp(x)}{dx}$$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung



$$p(x) - p_0 = (p(x_n) - p_0) \exp\left(-\frac{x - x_n}{\sqrt{D_h \tau_h}}\right)$$

wir  
hatten  
schon:

$$p(x_n) = p_0 \cdot \exp\left(\frac{eU}{k_B T}\right)$$

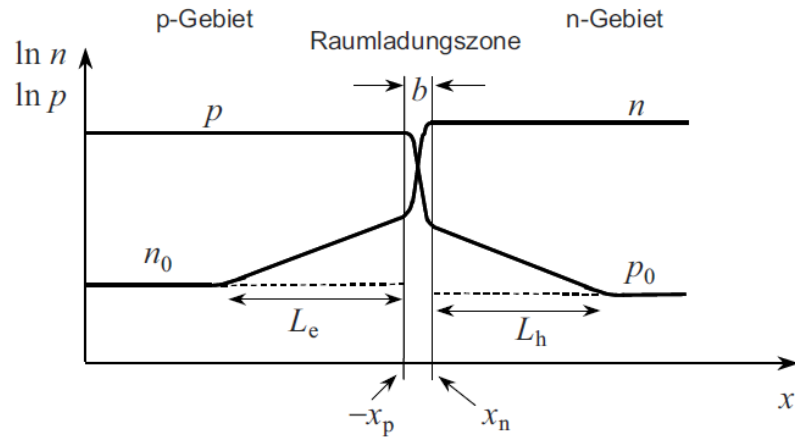
Damit folgt: 
$$p(x) - p_0 = \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1\right) p_0 \exp\left(-\frac{x - x_n}{L_h}\right).$$

Damit kann der Loch-Diffusionsstrom berechnet werden:

$$j_h(x) = -eD_h \frac{dp(x)}{dx}$$

$$\begin{aligned} j_h(x) &= -eD_h \frac{d}{dx} \left\{ \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1\right) p_0 \exp\left(-\frac{x - x_n}{L_h}\right) \right\} = \\ &= -eD_h \left(e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1\right) p_0 \left(-\frac{1}{L_h}\right) \exp\left(-\frac{x - x_n}{L_h}\right). \end{aligned}$$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung



$$j_h(x) = -eD_h \frac{d}{dx} \left\{ \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \exp\left(-\frac{x-x_n}{L_h}\right) \right\} =$$

$$= -eD_h \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \left( -\frac{1}{L_h} \right) \exp\left(-\frac{x-x_n}{L_h}\right).$$

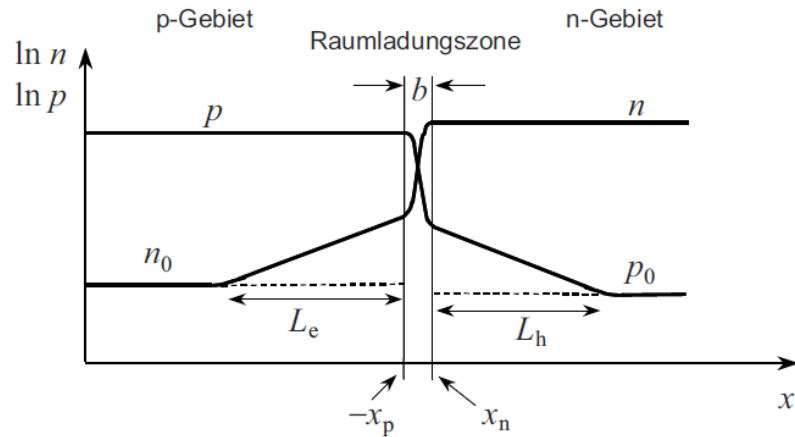
- kein Feldstrom bei  $x_n$

Also gilt für den gesamten Löcherstrom an der Stelle  $x_n$ :

$$j_h(x = x_n) = -eD_h \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \left( -\frac{1}{L_h} \right) \exp\left(-\frac{x-x_n}{L_h}\right) \Bigg|_{x=x_n} =$$

$$= e \frac{D_h}{L_h} \left\{ \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \right\}.$$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung



$$j_h(x) = -eD_h \frac{d}{dx} \left\{ \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \exp\left(-\frac{x-x_n}{L_h}\right) \right\} =$$

$$= -eD_h \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \left( -\frac{1}{L_h} \right) \exp\left(-\frac{x-x_n}{L_h}\right).$$

- kein Feldstrom bei  $x_n$

Also gilt für den gesamten Löcherstrom an der Stelle  $x_n$ :

$$j_h(x=x_n) = -eD_h \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \left( -\frac{1}{L_h} \right) \exp\left(-\frac{x-x_n}{L_h}\right) \Bigg|_{x=x_n} =$$

$$= e \frac{D_h}{L_h} \left\{ \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) p_0 \right\}.$$

Analoges Vorgehen für den Elektronenstrom an der Stelle  $-x_p$ :

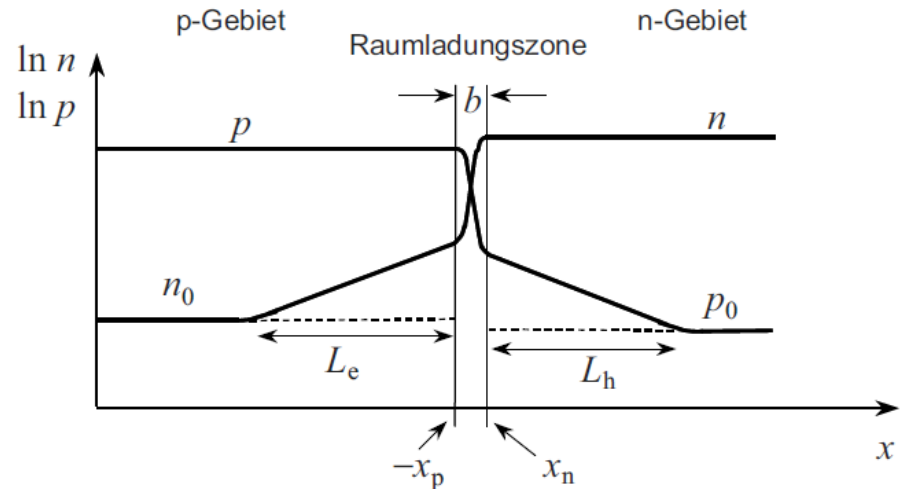
$$j_e(x=-x_p) = eD_e \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) n_0 \cdot \frac{1}{L_e} \cdot \exp\left(\frac{x+x_p}{L_e}\right) \Bigg|_{x=-x_p} =$$

$$= e \frac{D_e}{L_e} \left\{ \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right) n_0 \right\}.$$

# Der pn-Übergang unter Vorspannung

Jetzt noch ein konsequentes Ausnutzen der Annahmen:

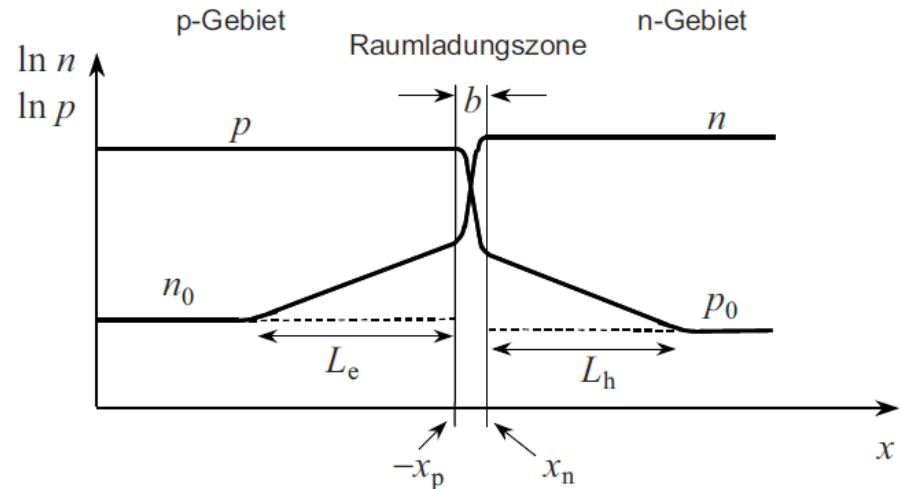
- **kein Driftstrom** an den Stellen  $-x_p$  und  $x_n$
- **kein Diffusionsstrom der Majoritäten** an den Stellen  $-x_p$  und  $x_n$
- **keine Rekombination** in der RLZ, das heißt die Stromdichte, die in die RLZ hineinfließt, fließt an der anderen Seite auch wieder hinaus!
- Damit kann die Gesamtstromdichte berechnet werden:



# Der pn-Übergang unter Vorspannung

Jetzt noch ein konsequentes Ausnutzen der Annahmen:

- **kein Driftstrom** an den Stellen  $-x_p$  und  $x_n$
- **kein Diffusionsstrom der Majoritäten** an den Stellen  $-x_p$  und  $x_n$
- **keine Rekombination** in der RLZ, das heißt die Stromdichte, die in die RLZ hineinfließt, fließt an der anderen Seite auch wieder hinaus!
- Damit kann die Gesamtstromdichte berechnet werden:



$$j = j_s \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right)$$

mit der Sperrsättigungstromdichte

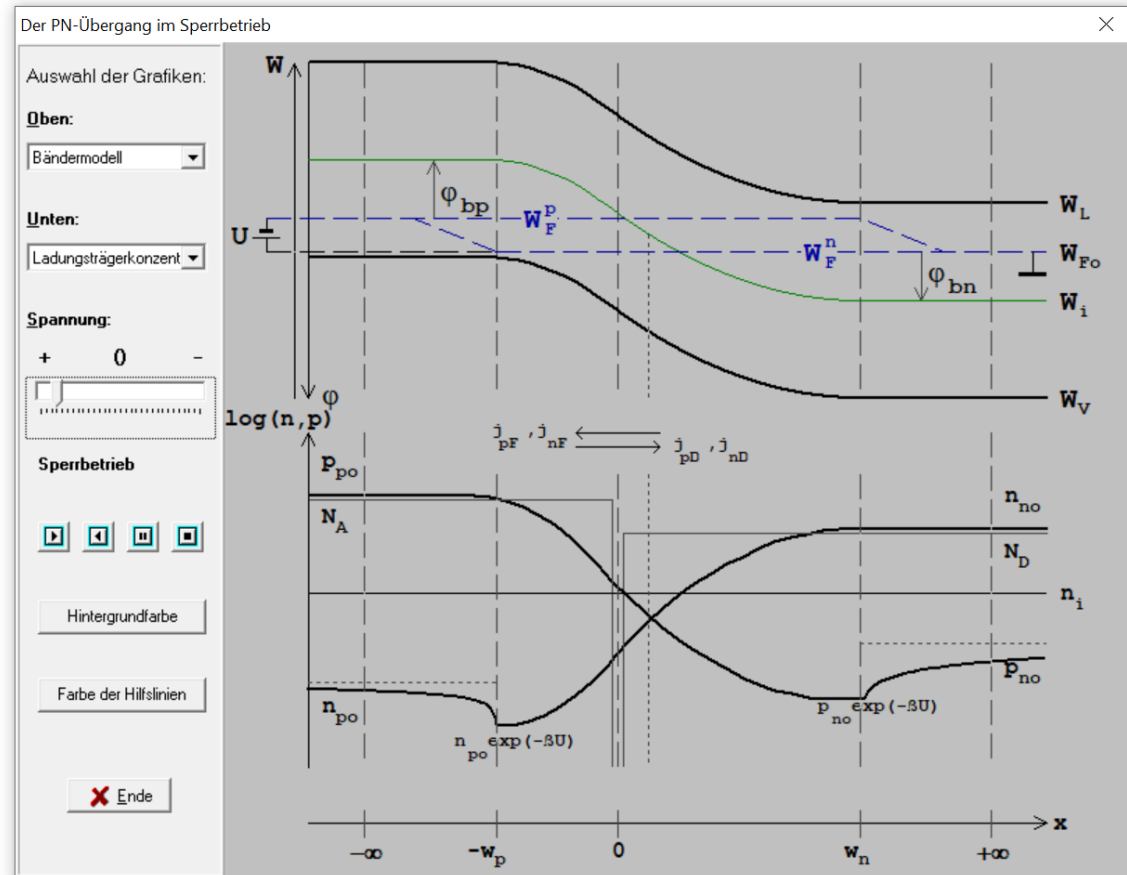
$$j = j_e(-x_p) + j_h(x_n) = \left( \frac{eD_e}{L_e} n_0 + \frac{eD_h}{L_h} p_0 \right) \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right)$$

$$j_s = \frac{eD_e}{L_e} n_0 + \frac{eD_h}{L_h} p_0$$

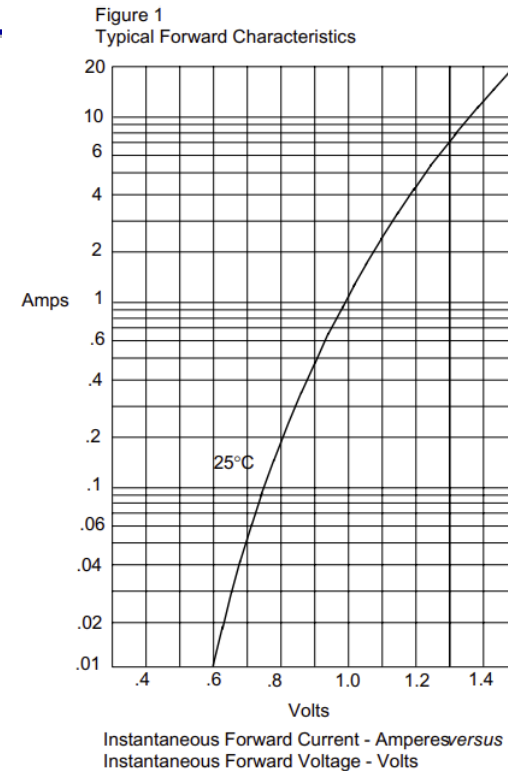
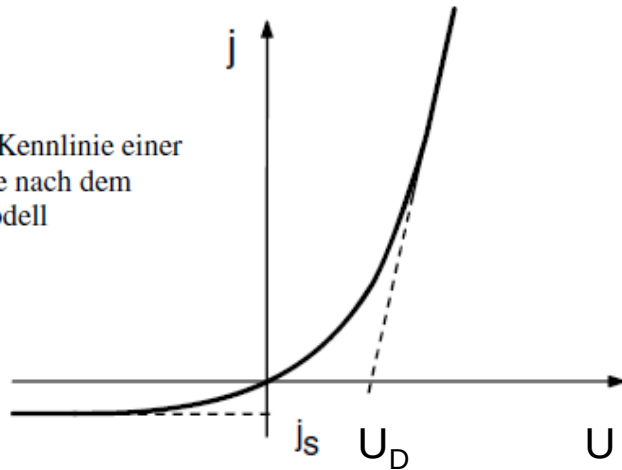
# Der pn-Übergang unter Vorspannung

- Die ganze Ableitung bleibt auch für negative Spannungen richtig!
- Die Asymmetrie der Kennlinie ergibt sich aus dem exponentiellen Verhalten.

$$j = j_s \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right)$$



**Abb. 10.15** Kennlinie einer idealen Diode nach dem Shockley-Modell



Silizium Gleichrichter Diode 1N4007 DO41 1000V max 1A



|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Art.Nr.:                           | 948                                             |
| Lieferzeit:                        | Ab Lager 1-3 Werktage<br>(Infos zur Lieferzeit) |
| BestellNr.:                        | ED4007                                          |
| Hersteller:                        | Diotec                                          |
| MPN:                               | 1N4007                                          |
| <b>Staffelpreis / Mengenrabatt</b> |                                                 |
| 1-9 Stk.                           | je Stk. 0,08 EUR                                |
| 10-49 Stk.                         | je Stk. 0,06 EUR                                |
| ab 50 Stk.                         | je Stk. 0,04 EUR                                |

**0,08 EUR**

inkl. 19% MwSt. zzgl. Verpackung & Versand

— 1 +

IN DEN WARENKORB

Direkt zu **PayPal**

Beschreibung Kundenbewertung

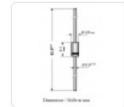
# Der pn-Übergang unter Vorspannung

Addition der beiden Ströme ergibt:

$$j = j_e(-x_p) + j_h(x_n)$$

$$= \left( \frac{eD_e}{L_e} n_0 + \frac{eD_h}{L_h} p_0 \right) \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right).$$

Silizium Gleichrichter Diode 1N4007 DO41 1000V max 1A



Beschreibung

Kundenbewertung

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Art.Nr.:    | 948                                               |
| Lieferzeit: | ● Ab Lager 1-3 Werktage<br>(Infos zur Lieferzeit) |
| BestellNr.: | ED4007                                            |
| Hersteller: | Diotec                                            |
| MPN:        | 1N4007                                            |

## Staffelpreis / Mengenrabatt

|            |                  |
|------------|------------------|
| 1-9 Stk.   | je Stk. 0,08 EUR |
| 10-49 Stk. | je Stk. 0,06 EUR |
| ab 50 Stk. | je Stk. 0,04 EUR |

**0,08 EUR**

inkl. 19% MwSt. zzgl. [Verpackung & Versand](#)

–

1

+

IN DEN WARENKORB



Aus dem Verhalten bei  $x_n$  und  $x_p$  wurde eine Aussage über den Strom in der **gesamten** Diode getroffen.

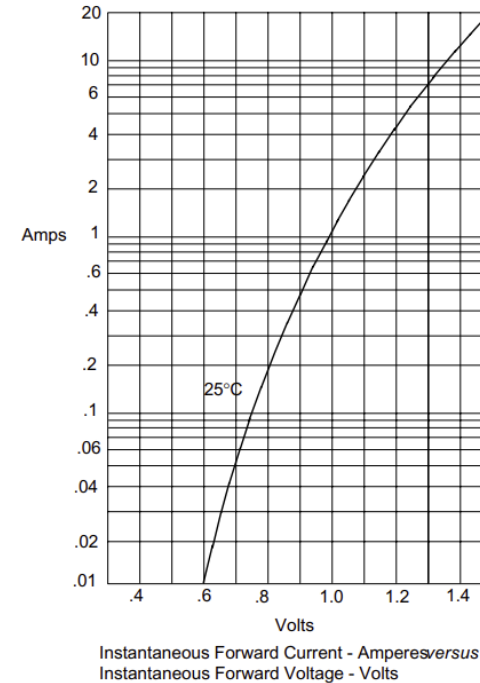
$$j = j_s \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right)$$

mit der Sperrsättigungstromdichte

$$j_s = \frac{eD_e}{L_e} n_0 + \frac{eD_h}{L_h} p_0$$

## 1N4001 thru 1N4007

Figure 1  
Typical Forward Characteristics



Addition der beiden Ströme ergibt:

$$j = j_e(-x_p) + j_h(x_n)$$

$$= \left( \frac{eD_e}{L_e} n_0 + \frac{eD_h}{L_h} p_0 \right) \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right).$$

Aus dem Verhalten bei  $x_n$  und  $x_p$  wurde eine Aussage über den Strom in der gesamten Diode getroffen.

$$j = j_s \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right)$$

mit der Sperrsättigungstromdichte

$$j_s = \frac{eD_e}{L_e} n_0 + \frac{eD_h}{L_h} p_0$$

## Der pn-Übergang unter Vorspannung

---

$$j = j_s \left( e^{\frac{eU}{k_B T}} - 1 \right)$$

mit der Sperrsättigungstromdichte

$$j_s = \frac{eD_e}{L_e} n_0 + \frac{eD_h}{L_h} p_0$$

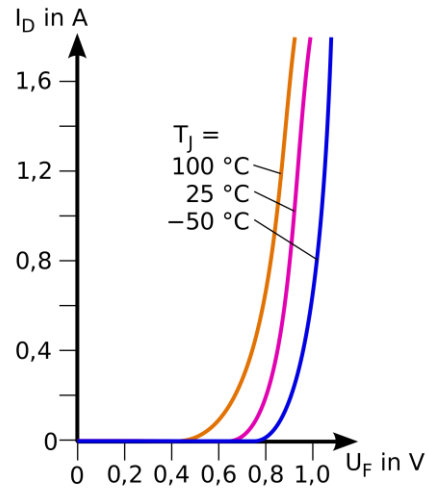
Die Eigenschaften des spezifischen Halbleiters „verstecken“ sich in  $j_s$ :

Mit  $n_0 = n_i^2 / N_A$  und  $p_0 = n_i^2 / N_D$  gilt 
$$j_s = n_i^2 \left( \frac{eD_e}{L_e N_A} + \frac{eD_h}{L_h N_D} \right) = n_i^2 k_B T \left( \frac{\mu_e}{L_e N_A} + \frac{\mu_h}{L_h N_D} \right)$$

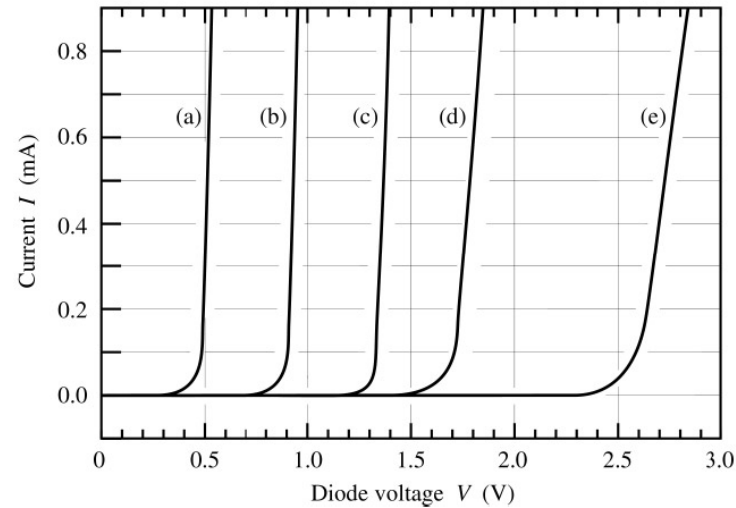
und damit kommt der Halbleiter über  $n_i$  hinein: 
$$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \quad \text{mit} \quad N_v = 2 \left( \frac{m_h k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} \quad N_c \text{ genauso}$$

Insgesamt ergibt sich eine starke T-Abhängigkeit: 
$$j_s \sim (k_B T)^4 \exp(-E_g / k_B T)$$
 und eine starke Abhängigkeit von der Bandlücke.

# Betrieb von pn-Dioden



Starke T-Abhängigkeit



$T = 300\text{ K}$

- |           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| (a) Ge    | $E_g \approx 0.7\text{ eV}$ |
| (b) Si    | $E_g \approx 1.1\text{ eV}$ |
| (c) GaAs  | $E_g \approx 1.4\text{ eV}$ |
| (d) GaAsP | $E_g \approx 2.0\text{ eV}$ |
| (e) GaInN | $E_g \approx 2.9\text{ eV}$ |

Fig. 4.2. Room temperature current - voltage characteristics of p-n junctions made of different semiconductors.

Quelle: E. F. Schubert

Starke Abhängigkeit von  $E_G$ .  
Die Durchlassspannung ist ungefähr  $E_G/e$